

NO. 33010080/MAN/2026

**PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI UNTUK MANAJEMEN PERSEDIAAN
DAN PERAMALAN PERMINTAAN MENGGUNAKAN METODE SARIMA DI
PT XYZ**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan penyelesaian program Strata 1
Program Studi Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Universitas Kristen Petra

Oleh:
Satriya Handha Wibowo
NRP: C14220311

PROGRAM STUDI INFORMATIKA



**FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS KRISTEN PETRA
SURABAYA
2026**

Universitas Kristen Petra

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI UNTUK MANAJEMEN PERSEDIAAN
DAN PERAMALAN PERMINTAAN MENGGUNAKAN METODE SARIMA DI
PT XYZ**

Oleh:

Satriya Handha Wibowo NRP: C14220311

Diterima oleh:

Program Sistem Informasi Bisnis Program Studi Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Universitas Kristen Petra

Surabaya, 26 Juni 2026

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Adi Wibowo, S.T., M.T., Ph.D.
NIP: 00-003

Alvin Nathaniel T., S.Kom., M.T.
NIP: 06-024

Ketua Tim Penguji

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIP: 01-027

Ketua Program Studi

Adi Wibowo, S.T., M.T., Ph.D.
NIP: 00-003

**LEMBARAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai mahasiswa Universitas Kristen Petra, yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Satriya Handha Wibowo

NRP : C14220311

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Petra Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul “Pengembangan Sistem Informasi Untuk Manajemen Persediaan dan Peramalan Permintaan Menggunakan Metode SARIMA di PT XYZ”. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Kristen Petra berhak menyimpan, mengalih-mediakan/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan saya sebagai penulisnya.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Universitas Kristen Petra, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 26 Juni 2026

Yang menyatakan,

Satriya Handha Wibowo

LEMBARAN DISCLAIMER PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Sebagai mahasiswa Universitas Kristen Petra, yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Satriya Handha Wibowo

NRP : C14220311

Judul Karya : Pengembangan Sistem Informasi Untuk Manajemen Persediaan dan
Peramalan Permintaan Menggunakan Metode SARIMA di PT XYZ

Dalam penelitian ini, saya menggunakan AI Gemini 3.1 Pro sebagai alat bantu (*assistive tool*) pendukung, khususnya untuk keperluan restrukturisasi kalimat, parafrase draf pembahasan, analisis penyelesaian *error* komputasi, serta efisiensi penulisan blok kode program. Meskipun demikian, seluruh perumusan ide pokok, metodologi, pengolahan data operasional, evaluasi analitis, hingga penarikan kesimpulan akhir mutlak merupakan hasil pemikiran orisinal dan tanggung jawab saya sepenuhnya. Seluruh luaran teks maupun kode yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan ini telah melalui tahapan peninjauan, modifikasi, dan validasi secara komprehensif untuk memastikan keakuratan serta relevansinya dengan kebutuhan penelitian.

Surabaya, 26 Juni 2026

Yang menyatakan,

Satriya Handha Wibowo

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah penulis terima selama proses penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan baik dan tepat waktu. Penelitian ini dibuat untuk memenuhi persyaratan kelulusan guna meraih gelar Strata-1 di program studi Informatika fakultas Teknologi Industri Universitas Kristen Petra Surabaya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan penelitian ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak sejak awal hingga akhir proses penelitian. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Adi Wibowo, S.T., M.T., Ph.D. sebagai dosen pembimbing pertama yang bersedia memberikan saran, ide dan pengalaman nya saat menjadi pembimbing dengan topik penelitian serupa.
2. Bapak Alvin Nathaniel Tjondrowiguno, S.Kom., M.T. sebagai dosen pembimbing kedua yang selalu sabar menjelaskan hal-hal baru yang ada di topik penelitian kepada penulis.
3. Staff PT Aneka Indomakmur yang selalu bersedia menjelaskan proses bisnis kepada penulis dan memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
4. Orang tua yang selalu memberikan dukungan dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tepat waktu.
5. Teman teman program studi informatika-sib-dsa yang selalu ada sebagai tempat berbagi cerita dan keluh-kesah selama proses penelitian ini.
6. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu atas bantuan dan dukungan nya dalam proses penulisan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan segala kritik, saran, serta masukan yang membangun dari para pembaca sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa yang akan datang. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat serta kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang teknologi dan informasi. Akhir kata, penulis memohon maaf

yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata maupun kekurangan dalam penulisan laporan ini.

Surabaya, 26 Juni 2026

Satriya Handha Wibowo

ABSTRAK

Satriya Handha Wibowo.

Skripsi

Pengaruh *Brand*, *Packaging* dan *Labeling* Terhadap Keputusan Pembelian Produk *Igor's Pastry* Surabaya

Di era globalisasi seperti sekarang ini, pembangunan usaha khususnya di bidang industri *pastry* berlangsung cepat. Banyak toko- toko *pastry* yang bermunculan, oleh karena itu produsen *pastry* harus memperhatikan variabel- variabel yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh *brand*, *packaging* dan *labeling* terhadap keputusan pembelian konsumen, baik secara serentak maupun secara parsial, selain itu penelitian ini juga dimaksudkan untuk mengetahui variabel mana yang paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen.

Metode pengolahan data dilakukan dengan menggunakan validitas, reliabilitas dan analisa statistik deskriptif, sedangkan metode analisis data yang dipakai adalah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis yang berasal dari data yang dikumpulkan dari kuesioner yang telah diisi dan diolah.

Kata Kunci:

brand, *packaging*, *labeling*, keputusan pembelian

ABSTRACT

Cindy Setya Wibisono and Gabriella Kurnia D

Undegraduate Thesis

The Effect of Brand, Packaging and Labeling on purchase decision product Igor's Pastry Surabaya

In this kind of globalization era, business development, particularly in pastry industry happens in a fast progress. A lot of pastry shop appears, that is why pastry maker should have concern about the influential variables that takes effects to the consumer's buying-decision. This research is meant to find out how far the effect of brand, packaging and labeling to consumer's buying-decision, either at the same time or partially, beside that this research is also meant to find out which variable are the most influential to consumer's buying-decision.

The data-processing method is done by validity, reliability and statistic descriptive analysis, as for the analysis-data method is using double linear-regression and hypothesis based on the collected data from the filled and processed questionnaire.

Keywords:

brand, packaging, labeling, purchase decision

DAFTAR ISI

NO. 33010080/MAN/2026	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBARAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iii
LEMBARAN DISCLAIMER PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	2
1.4 Ruang Lingkup	3
2 METODOLOGI PROYEK.....	8
2.1 Studi Literatur.....	8
2.2 Pengumpulan Data.....	8
2.3 Pembuatan Model SARIMA	8
2.4 Pengujian Model.....	8
2.5 Desain Sistem	8
2.6 Pembuatan Sistem	8
2.7 Pengujian Program	9
2.8 Pembuatan Laporan	9
2.9 Landasan Teori	9
2.9.1 Stasioneritas Deret Waktu	9
2.9.2 Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA)	9
2.9.3 Root Mean Square Error.....	10
2.9.4 Mean Absolute Percentage Error.....	11
2.9.5 Average Costing Method.....	11
2.9.6 Safety Stock.....	12
2.9.7 Reorder Point.....	12
3 ANALIS DAN DESAIN	14

3.1	Analisis	14
3.1.1	Analisis Permasalahan	14
3.1.2	Analisis Kebutuhan Informasi	15
3.2	Desain Sistem	16
3.2.1	Blok Diagram Desain Sistem	16
3.2.2	Use Case Diagram	17
3.2.3	Activity Diagram	18
3.2.4	Entity Relationship Diagram	22
3.2.5	Flowchart	23
3.3	Pengolahan Data Dan Metode	25
3.3.1	Pengumpulan Data	25
3.3.2	Metode SARIMA	25
4	PENGUJIAN SISTEM	27
4.1	Pengujian Metode SARIMA	27
4.1.1	Pengujian RMSE & MAPE	27
4.1.2	Hasil Pengujian RMSE & MAPE	27
4.1.3	Pembahasan Pengujian RMSE & MAPE	29
4.2	Pengujian Sistem Website	30
4.2.1	Pengujian User Acceptance Testing	30
4.2.2	Hasil Pengujian User Acceptance Testing	31
4.2.2.1	Modul Master Data	31
4.2.2.2	Modul Sales	32
4.2.2.3	Modul Purchase	33
4.2.2.4	Modul Inventory	35
4.2.2.5	Modul Accounting	35
4.2.2.6	Modul Produksi & Forecasting	36
4.2.3	Pembahasan Pengujian User Acceptance Testing	40
5	KESIMPULAN DAN SARAN	41
5.1	Kesimpulan	41
5.2	Saran	42
	DAFTAR REFERENSI	42

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Test Case Login	31
Tabel 4.2 Test Case Create Data Produk Baru	31
Tabel 4.3 Test Case Create Bahan Baku Baru	31
Tabel 4.4 Test Case Create Data Partner Baru	32
Tabel 4.5 Test Case Create Dan Konfirmasi Penjualan Baru	32
Tabel 4.6 Test Case Update Status Penjualan Menjadi Cancel	33
Tabel 4.7 Test Case Create Dan Konfirmasi Pembelian Bahan Baku.....	33
Tabel 4.8 Test Case Update Status Pembelian Bahan Baku Menjadi Cancel	34
Tabel 4.9 Test Case Update Status Pengiriman Produk Ke Distributor	35
Tabel 4.10 Test Case Update Status Penerimaan Bahan Baku Dari Supplier	35
Tabel 4.11 Test Case Input Detail Pembayaran Dari Distributor.....	36
Tabel 4.12 Test Case Input Detail Pembayaran Ke Supplier	36
Tabel 4.13 Test Case Generate Forecasting Dan Rekomendasi Jumlah Produksi.....	37
Tabel 4.14 Test Case Generate Rekomendasi Jumlah Re-stok Bahan Baku.....	37
Tabel 4.15 Test Case Approve Plan Produksi Hasil Forecasting	38
Tabel 4.16 Create Data Batch Produksi Baru	38
Tabel 4.17 Test Case Input Data Produksi Harian	39
Tabel 4.18 Test Case Input Data Komposisi Produk	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Rumus Sarima	10
Gambar 2.2 Rumus RMSE	11
Gambar 2.3 Rumus MAPE	11
Gambar 2.4 Rumus HPP.....	12
Gambar 2.5 Rumus Safety Stock	12
Gambar 2.6 Rumus Reorder Point.....	13
Gambar 3.1 Blok Diagram Sistem Keseluruhan.....	16
Gambar 3.2 Use Case Diagram Sistem	17
Gambar 3.3 Activity Diagram Membuat Purchase Order	18
Gambar 3.4 Activity Diagram Membuat Sales Order	19
Gambar 3.5 Activity Diagram Manajemen Plan Produksi	20
Gambar 3.6 Activity Diagram Manajemen Data Produksi Harian	21
Gambar 3.7 Gambar ERD Database Sistem.....	22
Gambar 3.8 Flowchart Alur Grid Search Di Sistem.....	23
Gambar 3.9 Flowchart Alur Grid Search Untuk Menjawab Rumusan Masalah	24
Gambar 3.10 Data Penjualan Beserta Data Produk Dalam Format Excel	25
Gambar 3.11 Data Resep Beserta Nama Bahan Baku	25
Gambar 4.1 Perbandingan Hasil RMSE & MAPE Untuk Setiap Produk	29
Gambar 4.2 Hasil Grid Search Untuk Semua Produk	30
Gambar 4.3 Hasil Grid Search Untuk Produk Dengan MAPE < 1000%.....	30

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dibidang produksi makanan ringan biskuit yang berbasis di Sidoarjo Jawa Timur. Perusahaan ini melakukan kegiatan bisnisnya dengan cara memproduksi beberapa jenis biskuit kemudian mendistribusikan nya ke distributor di pulau Jawa dan Bali. Sebagai perusahaan produsen, PT XYZ memiliki peran dalam memenuhi permintaan distributor yang akan menjual produk langsung ke toko ritel kemudian ke konsumen akhir.

PT XYZ menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan pengelolaan stok produk jadi dan bahan baku untuk memenuhi permintaan distributor. Saat ini, penentuan volume produksi memang telah merujuk pada data historis penjualan bulanan, namun pada implementasinya, keputusan akhir masih didominasi oleh estimasi manual dari divisi produksi dan gudang. Ketergantungan pada perkiraan subjektif ini memicu terjadinya ketidakseimbangan stok, baik dalam bentuk understock maupun overstock. Fenomena understock berdampak langsung pada hilangnya potensi pendapatan (lost sales) akibat ketidaksiapan produk saat permintaan muncul, yang sering kali disebabkan oleh bahan baku yang tidak mencukupi untuk melakukan proses produksi. Sebaliknya, overstock mengakibatkan inefisiensi biaya karena modal terhenti pada inventori yang perputarannya lambat, serta risiko kerusakan bahan baku yang telah terlanjur diproses. Permasalahan ini terletak pada ketidaksesuaian dan belum tersinkronisasi nya data antar divisi. Belum adanya sistem informasi yang terintegrasi antara bagian penjualan (sales), pembelian (purchase), produksi, dan gudang (inventory) menyebabkan aliran informasi menjadi terhambat. Akibatnya, proses pengambilan keputusan untuk produksi dan pengadaan bahan baku menjadi tidak akurat karena tidak mampu mempertimbangkan parameter krusial secara real-time, seperti posisi stok saat ini (stock on hand), ketersediaan bahan baku, serta batas aman penyimpanan (safety stock). Selain itu, ketiadaan sistem yang terpusat memperbesar risiko inkonsistensi data antar departemen yang dapat menghambat efektivitas operasional perusahaan.

Pada tahun 2023, PT XYZ menghadapi kendala dalam memenuhi permintaan mendesak biskuit dari salah satu distributor. Perusahaan hanya mampu memenuhi 30% dari total permintaan tersebut. Hal ini terjadi karena bahan baku untuk jenis biskuit yang diminta telah habis, sebagian besar bahan baku telah digunakan untuk memproduksi varian produk yang

permintaannya diperkirakan akan naik namun penjualan aktualnya sedang menurun. Akibatnya, perusahaan kehilangan peluang penjualan dikarenakan ketidakmampuan untuk memproduksi dan re-stok bahan baku dalam waktu cepat.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini menawarkan solusi melalui perancangan sistem informasi terintegrasi yang berfungsi untuk mencatat dan menyatukan data produk, bahan baku, penjualan, hingga aktivitas produksi secara sistematis. Sistem ini dilengkapi dengan fitur demand forecasting yang memberikan rekomendasi pengambilan keputusan mengenai jumlah barang yang akan diproduksi serta rencana re-stok bahan baku yang dibutuhkan. Metode yang digunakan adalah Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA), yang dipilih karena kemampuannya dalam memodelkan data deret waktu yang memiliki pola tren serta fluktuasi musiman. Melalui penerapan sistem ini, PT XYZ diharapkan dapat mengatasi ketidaksesuaian informasi antar divisi serta meminimalisasi risiko understock maupun overstock dalam proses operasionalnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah ada, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana performa metode Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA) dalam memprediksi jumlah permintaan produk di PT XYZ berdasarkan nilai RMSE dan MAPE?
2. Sejauh mana sistem informasi yang dibuat dapat membantu mempermudah PT XYZ dalam menganalisis tren permintaan serta pengambilan keputusan pembelian bahan baku dan jumlah barang yang akan diproduksi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan metode Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA) dalam sebuah sistem informasi terintegrasi berbasis website yang mampu memberikan rekomendasi jumlah produksi produk jadi dan kebutuhan re-stock bahan baku. Sistem ini dirancang untuk mengolah data penjualan historis dengan mempertimbangkan variabel stok gudang, safety stock, dan lead time, guna meminimalkan risiko pemborosan akibat overstock serta kehilangan peluang penjualan akibat understock di PT XYZ.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup skripsi ini meliputi :

1. *Program dan fitur yang akan dikembangkan di penelitian ini dirancang hanya sesuai kebutuhan operasional di PT XYZ.*
2. Pengembangan sistem informasi terintegrasi berbasis website untuk pencatatan produksi, penjualan, pembelian, forecasting permintaan menggunakan SARIMA dan manajemen data produk jadi dan bahan baku.
3. Sistem yang dibuat di penelitian ini tidak mencakup ke penjadwalan mesin.
4. Desain sistem :
 - a. Desain sistem awal menggunakan UML/ERD.
 - b. *Tools/Framework* yang digunakan untuk pembuatan sistem: *Laravel PHP, Python, Flask, MySQL.*
5. Pembuatan fitur dan modul dalam sistem :
 - a. Modul Master Data
 - i. Manajemen data produk (Hak akses: Sales, Purchase, Inventory, Production, Accounting)
 - ii. Manajemen data bahan baku (Hak akses: Sales, Purchase, Inventory, Production, Accounting)
 - iii. Login dan manajemen hak akses (Hak akses: Sales, Purchase, Inventory, Production, Accounting)
 - b. Modul Penjualan
 - i. Menampilkan list Sales Order (Hak akses: Sales, Purchase, Inventory, Production, Accounting)
 - ii. Menampilkan detail Sales Order (Hak akses : Sales, Purchase, Inventory, Production, Accounting)
 - iii. Menampilkan list history pembayaran dari distributor (Hak akses: Sales, Purchase, Inventory, Production, Accounting)
 - iv. Manajemen history pembayaran dari distributor (Hak akses: Accounting)
 - v. Pencatatan penjualan dan generate Sales Order baru (Hak akses: Sales)
 - vi. Generate pdf invoice penjualan (Hak akses: Sales, Inventory)
 - vii. Manajemen item yang dijual (Hak akses: Sales)

- viii. Update status Sales Order (Hak akses: Sales)
- ix. Pencatatan tanggal pengiriman barang dari gudang (Hak akses: Inventory)
- c. Modul Pembelian
 - i. Menampilkan list Purchase Order (Hak akses: Sales, Purchase, Inventory, Production, Accounting)
 - ii. Menampilkan detail Purchase Order (Hak akses: Sales, Purchase, Inventory, Production, Accounting)
 - iii. Menampilkan list history pembayaran ke supplier (Hak akses: Sales, Purchase, Inventory, Production, Accounting)
 - iv. Manajemen history pembayaran ke supplier (Hak akses: Accounting)
 - v. Pencatatan pembelian bahan baku dan generate Purchase Order (Hak akses: Purchase)
 - vi. Generate pdf surat pembelian bahan baku Purchase Order (Hak akses: Purchase)
 - vii. Manajemen item yang dibeli (Hak akses: Purchase)
 - viii. Update status Purchase Order (Hak akses: Purchase)
 - ix. Pencatatan tanggal penerimaan pembelian bahan baku (Hak akses: Inventory)
- d. Modul Produksi
 - i. Menampilkan list production plan dan realisasi produksi (Hak akses: Sales, Purchase, Inventory, Production, Accounting)
 - ii. Perhitungan HPP memakai metode Average Cost (Hak akses: Production)
 - iii. Pencatatan batch produksi (Hak akses: Production)
 - iv. Pencatatan jumlah produksi harian (Hak akses: Production)
 - v. Manajemen pencatatan data kebutuhan resep bahan baku atau Bill Of Materials (Hak akses: Production)

- e. Modul Forecasting
 - i. Menampilkan chart hasil forecasting (Hak akses: Sales, Purchase, Inventory, Production, Accounting)
 - ii. Generate forecast dan rekomendasi plan jumlah produksi produk (Hak akses: Production, Purchase)
 - iii. Generate forecast dan rekomendasi pembelian bahan baku (Hak akses: Production, Purchase)
 - iv. Generate kombinasi parameter SARIMA Menggunakan grid search (Hak akses: Production, Purchase)
- f. Modul Laporan
 - i. Generate laporan kartu stok produk (Hak akses: Sales, Inventory)
 - ii. Generate laporan kartu stok bahan baku (Hak akses: Purchase, Inventory)
 - iii. Generate laporan laba rugi sederhana (Hak akses: Sales, Purchase, Accounting)

6. Pembuatan model *forecasting* SARIMA :

- a. Data yang digunakan untuk membuat model SARIMA adalah data penjualan harian dari bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2025.
- b. Memfilter data penjualan sesuai input kode barang yang akan diprediksi
- c. Agregasi data jumlah barang yang terjual harian menjadi jumlah penjualan per-bulan
- d. Pre-processing data yang dapat dilakukan untuk mengurangi *outlier/noise* di data jumlah barang yang terjual dan meningkatkan performa SARIMA menggunakan 3 teknik berikut:
 - i. Data smoothing: *Moving Average, Savitsky-Golay filter*
 - ii. Distribution normalization: *Box-Cox, Yeo-Johnson*
- e. *Grid Search* bertujuan untuk menentukan model SARIMA beserta kombinasi parameter yang menghasilkan RMSE terkecil.
- f. Range *Grid Search* untuk parameter p (0-4), d (0-1), q (0-4), P (0-2), D (0-1), Q (0-2).
- g. List parameter untuk *Grid Search* parameter S dengan nilai (2,3,6,12).

- h. Mengambil data 12 bulan terakhir untuk validation test dan evaluasi model SARIMA.
7. Desain sistem *forecasting* :
- a. Input dari sistem ke model *forecasting* berupa data penjualan produk (*Sales Order*). Sistem akan mengirim data penjualan dan konfigurasi parameter SARIMA ke API *endpoint Python* menggunakan library *Flask* untuk memprediksi penjualan di bulan depan menggunakan metode SARIMA.
 - b. Output sistem forecasting akan menghasilkan informasi berikut:
 - i. Titik-titik test data 12 bulan terakhir digunakan untuk mengukur performa SARIMA menggunakan RMSE dan MAPE dan disimpan di database yang kemudian divisualisasikan menggunakan plot.
 - ii. 1 titik hasil forecasting di bulan/periode selanjutnya yang disimpan di database, kemudian sistem menghitung rekomendasi jumlah produk yang akan diproduksi dengan rumus Rekomendasi Qty Produksi = (Forecast + Safety Stock) - Stock Gudang. Jika stok di gudang lebih besar daripada jumlah forecast dan safety stock, maka hasil rekomendasi akan menghasilkan nilai 0 untuk mencegah overstock.
 - iii. Hasil dari rekomendasi akan digunakan oleh sistem untuk menghitung apakah stok bahan bakunya mencukupi atau tidak dengan rumus Rekomendasi Qty Restock = (Rekomendasi Qty Produksi * Qty BOM) - (PO On The Way + Stok Bahan Baku di Gudang) untuk melakukan produksi tersebut, jika stok bahan baku tidak cukup maka sistem akan memberikan peringatan dan memberikan rekomendasi jumlah re-stok bahan baku yang diperlukan.
 - c. *Grid search* parameter SARIMA yang dapat dijalankan setiap 2-3 bulan sekali untuk mencari ulang susunan parameter p, d, q dan P, D, Q yang optimal dengan error RMSE terkecil.
8. Pengujian program dilakukan menggunakan metode User Acceptance Testing (UAT) terhadap 5 orang responden perwakilan dari divisi Pembelian (Purchase), Penjualan (Sales), Gudang (Inventory), Produksi (Production) dan Accounting di PT XYZ. Pengujian program

dilakukan untuk mengukur tingkat kemudahan penggunaan program dan memastikan program berjalan sesuai rencana.

9. Pengujian model SARIMA yang sudah dibuat akan dievaluasi menggunakan metrik RMSE dan MAPE.
10. Batasan masalah penelitian ini dibatasi oleh :
 - a. Penggunaan data produk dan penjualan untuk pembuatan model forecasting dibatasi hanya untuk beberapa produk tertentu total berdasarkan pola penjualannya sepanjang 2020 sampai 2025.
 - b. Data komposisi dan list bahan baku didapatkan dari website resmi perusahaan.
 - c. Perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) dibatasi hanya berdasarkan data resep (*Bill Of Materials*) dan tidak mencakup biaya lain seperti listrik, air, tenaga kerja dan overhead mesin.
 - d. Sistem perencanaan produksi dibatasi hanya pada sebuah rekomendasi jumlah barang yang harus diproduksi dalam periode waktu tertentu berdasarkan hasil forecasting dan jumlah stok on hand produk di gudang.
 - e. Sistem perencanaan rekomendasi pembelian bahan baku dibatasi hanya pada perhitungan kebutuhan baku berdasarkan data resep dan jumlah stok on hand bahan baku di gudang.
 - f. Perhitungan hasil *Reorder Point* dan *Safety Stock* dihitung berdasarkan *lead time* produksi dan pembelian bahan baku serta jumlah penjualan dan pemakaian bahan baku dalam periode tertentu.
 - g. Fitur di modul akuntansi tidak sepenuhnya dibuat dalam penelitian ini, fitur yang dibuat hanya meliputi pencatatan pembayaran vendor/distributor, dan perhitungan HPP menggunakan *average cost method*.

2 METODOLOGI PROYEK

2.1 Studi Literatur

Teori yang akan dipelajari dalam penelitian ini meliputi :

1. Mempelajari teori dasar mengenai metode Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA) sebagai pendekatan peramalan deret waktu.
2. Mempelajari teori evaluasi model menggunakan Root Mean Square Error (RMSE) dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebagai metrik pengukuran performa prediksi.
3. Mengkaji literatur terkait Exploratory Data Analysis (EDA), penerapan forecasting dalam sistem informasi, dan metode usability testing yang relevan untuk pengujian sistem.

2.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan memperoleh data dari perusahaan berupa data penjualan serta data produk yang dijual dari tahun 2020 sampai 2025 dalam bentuk excel. Data list bahan baku dan komposisi produk didapatkan dari website resmi perusahaan.

2.3 Pembuatan Model SARIMA

Tahap ini melibatkan pengembangan model prediksi menggunakan bahasa pemrograman Python. Data penjualan akan dikelompokkan berdasarkan periode bulanan (group by monthly), kemudian mengambil data 12 bulan terakhir sebagai testing. Pada tahap ini juga dilakukan proses normalisasi atau scaling data apabila diperlukan. Model SARIMA dibangun dengan mempertimbangkan pola musiman maupun non-musiman dan karakteristik data yang telah dianalisis.

2.4 Pengujian Model

Model yang telah dikembangkan kemudian dievaluasi menggunakan metrik RMSE dan MAPE untuk melihat tingkat kesalahan prediksi.

2.5 Desain Sistem

Desain sistem akan menggunakan beberapa tools seperti UML Use Case Diagram, Activity Diagram dan ERD untuk desain relasi tabel di database.

2.6 Pembuatan Sistem

Pada tahap ini dilakukan pengembangan sistem informasi berbasis web. Pengembangan meliputi :

- a. Perancangan antarmuka pengguna (User Interface) menggunakan HTML dan Tailwind CSS.
- b. Pembuatan website menggunakan *framework Laravel*.
- c. Integrasi backend dengan model SARIMA menggunakan *library Python Flask* sehingga hasil prediksi dapat ditampilkan secara dinamis pada halaman web.
- d. Sistem dirancang agar dapat memberikan visualisasi data, hasil prediksi, dan rekomendasi bagi pengguna.
- e. Pembuatan fitur yang ada di modul master data, penjualan, pembelian, produksi, dan forecasting.

2.7 Pengujian Program

Sistem yang telah selesai dibuat akan diuji melalui metode User Acceptance Testing (UAT) untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan. Selain itu, dilakukan juga pengujian tingkat usability untuk menilai kemudahan penggunaan, kejelasan tampilan, dan efektivitas sistem dalam membantu PT XYZ menganalisis permintaan barang. Pengujian ini menjadi acuan untuk menentukan apakah sistem layak digunakan serta area yang perlu dilakukan perbaikan.

2.8 Pembuatan Laporan

Tahap akhir penelitian adalah penyusunan laporan yang memuat seluruh proses penelitian, hasil evaluasi model (RMSE dan MAPE), hasil pengujian sistem, serta interpretasi temuan. Berdasarkan hasil tersebut, ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan memberikan rekomendasi untuk pengembangan sistem di masa mendatang.

2.9 Landasan Teori

2.9.1 Stasioneritas Deret Waktu

Sebagian besar model peramalan deret waktu, termasuk ARIMA, mengasumsikan bahwa data yang diolah bersifat stasioner. Suatu data deret waktu dikatakan stasioner jika properti statistiknya (seperti rata-rata, varians, dan autokovarians) tidak berubah seiring waktu (Hyndman & Athanasopoulos, 2018). Data penjualan di dunia nyata seringkali bersifat non-stasioner karena memiliki tren dan pola musiman. Metode ARIMA/SARIMA mengatasi data non-stasioner dengan proses differencing yang diwakili oleh parameter d non-musiman dan D musiman. Differencing adalah proses menghitung selisih antara satu observasi dengan observasi sebelumnya untuk menstabilkan rata-rata data dan menghilangkan tren (Box et al., 2015). Untuk menguji stasioneritas secara statistik, dapat digunakan uji hipotesis seperti Augmented Dickey-Fuller (ADF) Test.

2.9.2 Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA)

Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA) merupakan pengembangan dari model ARIMA yang pertama kali diperkenalkan oleh Box dan Jenkins melalui pendekatan Box–Jenkins untuk pemodelan deret waktu (Box et al., 2015). Model SARIMA dirancang untuk mengatasi permasalahan pola musiman yang tidak dapat ditangkap secara optimal oleh ARIMA konvensional. Dengan menambahkan komponen musiman pada struktur dasar ARIMA, SARIMA mampu memodelkan data deret waktu yang mengandung pola musiman, tren, maupun fluktuasi acak (Hyndman & Athanasopoulos, 2018).

Komponen autoregressive (AR) digunakan untuk menangkap hubungan antara nilai saat ini dengan nilai sebelumnya, komponen integrated (I) digunakan untuk menghilangkan tren agar data menjadi stasioner, sedangkan komponen moving average (MA) menangkap pengaruh kesalahan dari periode sebelumnya. Komponen musiman (P, D, Q, s) bekerja dengan cara serupa, tetapi diaplikasikan pada lag musiman tertentu, misalnya mingguan (s = 7) untuk data harian atau bulanan (s = 12) untuk data bulanan (Shumway & Stoffer, 2017). Sarima dapat dijabarkan dengan notasi sebagai berikut :

$$\text{SARIMA} \underbrace{(p, d, q)}_{\text{non-seasonal}} \underbrace{(P, D, Q)}_{\text{seasonal}}_m$$

Gambar 2.1 Rumus Sarima

Keterangan :

p = order of the autoregressive (AR) part

d = degree of differencing

q = order of the moving average (MA) part

P = order of the seasonal autoregressive (SAR) part

D = degree of seasonal differencing

Q = order of the seasonal moving average (SMA) part

m = number of periods per season

2.9.3 Root Mean Square Error

Performa model metode SARIMA yang telah dibuat akan dievaluasi menggunakan metrik Root Mean Square Error (RMSE) adalah metrik akurasi yang umum, dihitung dari akar kuadrat rata-rata selisih kuadrat antara nilai prediksi dan aktual. Keunggulannya, satuan RMSE sama dengan data asli, memudahkan interpretasi sebagai standar deviasi kesalahan prediksi.

Menurut Hodson (2022), RMSE sensitif terhadap kesalahan besar karena proses pengkuadratan, sehingga sesuai untuk menghindari deviasi prediksi signifikan. Persamaan matematis RMSE adalah sebagai berikut :

$$RMSE = \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{(\hat{y}_i - y_i)^2}{n}}$$

Gambar 2.2 Rumus RMSE

Keterangan :

n = jumlah total data

y_i = nilai aktual data ke-i

y_i[^] = nilai prediksi dari model pada periode ke-i

2.9.4 Mean Absolute Percentage Error

Metrik evaluasi kedua untuk mengevaluasi model SARIMA yang telah dibuat adalah Mean Absolute Percentage Error (MAPE), yang mengukur rata-rata kesalahan absolut dalam bentuk persentase relatif terhadap nilai aktual. Menurut Nabillah & Ranggadara (2020), keunggulan MAPE adalah hasilnya yang intuitif karena disajikan dalam format persentase, sehingga memudahkan interpretasi tingkat akurasi peramalan. Metrik ini secara efektif menunjukkan seberapa besar deviasi prediksi secara proporsional. Nilai MAPE dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$MAPE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left| \frac{\hat{y}_i - y_i}{y_i} \right| \times 100$$

Gambar 2.3 Rumus MAPE

Keterangan :

n = jumlah total data

y_i = nilai aktual data ke-i

y_i[^] = nilai prediksi dari model pada periode ke-i

2.9.5 Average Costing Method

Metode average cost digunakan untuk menghitung harga pokok produksi dengan menimbang harga produksi barang over waktu sehingga dapat menangkap perubahan biaya secara lebih stabil.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nurjanah, 2023) menunjukkan bahwa sistem informasi persediaan yang menggunakan metode rata-rata (Moving Average) dapat membantu menghasilkan estimasi nilai persediaan yang lebih akurat dibandingkan metode manual, sekaligus mendukung output laporan yang relevan untuk pengambilan keputusan operasional. Rumus dasar metode average cost adalah :

$$HPP = \frac{(Stok Lama \times Harga Produksi Lama) + (Stok Baru \times Harga Produksi Baru)}{(Stok Lama + Stok Baru)}$$

Gambar 2.4 Rumus HPP

2.9.6 Safety Stock

Safety stock adalah istilah jumlah persediaan cadangan yang disimpan untuk mengantisipasi ketidakpastian dalam pemakaian bahan baku maupun ketidaktepatan waktu pengiriman pemasok. Menurut (Mustofa & Waluyowati, 2024), safety stock diperlukan untuk meminimalkan risiko ketidakpastian permintaan dan lead time yang berpotensi menyebabkan kekurangan stok. Menurut (Maulidi & Listianti, 2023) rumus safety stock dapat dijabarkan sebagai berikut :

$$Safety Stock = (Max.Lead Time \times Max.Usage or Demand) - (Avg.Lead Time \times Avg.Usage or Demand)$$

Gambar 2.5 Rumus Safety Stock

2.9.7 Reorder Point

Reorder point (ROP) adalah titik batas persediaan di mana Perusahaan harus melakukan pemesanan ulang agar bahan baku tetap tersedia hingga pesanan berikutnya tiba. ROP berfungsi sebagai titik batas minimum jumlah barang yang menandakan kapan pemesanan ulang harus segera dilakukan agar stok baru tiba tepat waktu. Menurut (Maulidi & Listianti, 2023) rumus reorder point dapat dijabarkan sebagai berikut :

$$\text{Reorder Point} = (\text{Avg. Lead Time} \times \text{Avg. Usage or Demand}) + \text{Safety Stock}$$

Gambar 2.6 Rumus Reorder Point

3 ANALIS DAN DESAIN

3.1 Analisis

3.1.1 Analisis Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada Bab 1, permasalahan yang dihadapi oleh PT XYZ terjadi pada ketidakakuratan perencanaan jumlah produksi. Fluktuasi permintaan pasar yang dinamis dan memiliki pola musiman (seasonality) tidak dapat lagi diprediksi secara optimal jika hanya mengandalkan intuisi atau estimasi manual. Kondisi ini menempatkan perusahaan pada dua risiko operasional utama: penumpukan barang (overstock) yang berpotensi merugikan perusahaan karena biskuit memiliki masa kedaluwarsa atau sebaliknya, terjadinya kekosongan stok (stockout) yang mengakibatkan hilangnya peluang penjualan (lost sales).

Permasalahan tersebut diperparah oleh belum adanya sistem terintegrasi yang mampu mengolah data historis penjualan menjadi sebuah angka peramalan kuantitatif yang reliabel. PT XYZ membutuhkan sebuah peramalan permintaan untuk memetakan tren dan musim penjualan, yang kemudian diintegrasikan dengan logika perhitungan Material Requirements Planning (MRP). Melalui pendekatan ini, rekomendasi rencana produksi dapat dihitung secara matematis dengan mengakumulasikan hasil peramalan (forecast) dan stok pengaman (safety stock), lalu dikurangi dengan ketersediaan stok fisik di gudang (on-hand inventory).

Dengan demikian, penyelesaian masalah menggunakan pendekatan peramalan permintaan tersebut tidak dapat tereksekusi tanpa adanya visibilitas data operasional yang mendukung. Agar algoritma peramalan permintaan SARIMA dan kalkulasi rencana produksi dapat berjalan secara akurat, sistem membutuhkan data yang valid dan terstruktur dari berbagai departemen seperti Sales, Purchase, Inventory, Produksi, dan Accounting. Ketidakmampuan perusahaan dalam menyediakan dan melacak aliran data-data krusial inilah yang menjadi inti permasalahan saat ini, sehingga mendorong perlunya analisis kebutuhan informasi yang dapat dijelaskan pada sub-bab selanjutnya.

3.1.2 Analisis Kebutuhan Informasi

Berdasarkan analisis permasalahan di atas, diperlukan identifikasi kebutuhan informasi untuk masing-masing pengguna agar operasional perusahaan dapat berjalan lebih terintegrasi. Kebutuhan informasi tersebut dirangkum pada poin-poin berikut :

1. Divisi Sales

- Informasi yang dibutuhkan:
 1. Data ketersediaan stok produk
 2. Status *Sales Order*
- Tujuan penggunaan:
 1. Mencatat penjualan produk
 2. Memverifikasi jumlah stok ketersediaan produk
 3. Membuat *Sales Order*

2. Divisi Purchase

- Informasi yang dibutuhkan:
 1. Data ketersediaan stok bahan baku
 2. Status *Purchase Order*
 3. Rekomendasi re-stok bahan baku melalui *forecast* atau *reorderpoint* ROP
- Tujuan penggunaan:
 1. Mencatat pemesanan bahan baku ke supplier untuk menghindari kehabisan bahan baku

3. Divisi Inventory

- Informasi yang dibutuhkan:
 1. Data *Sales Order* dan *Purchase Order*
 2. Laporan mutasi stok produk dan bahan baku
- Tujuan penggunaan:
 1. Mencatat tanggal pengiriman produk ke distributor melalui data *Sales Order*
 2. Mencatat tanggal penerimaan bahan baku dari supplier melalui data *Purchase Order*
 3. Laporan audit penggunaan bahan baku, penjualan produk, penerimaan bahan baku, produksi produk

4. Divisi Produksi

- Informasi yang dibutuhkan:
 1. Forecasting penjualan

2. Data resep *Bill of Materials* (BoM)

- Tujuan penggunaan:

1. Digunakan sebagai alat pengambilan keputusan perencanaan produksi selama periode tertentu berdasarkan estimasi penjualan di periode depan
2. Data resep digunakan untuk perhitungan HPP menggunakan *Average Cost method*.

5. Divisi Accounting

- Informasi yang dibutuhkan:

1. Data penjualan produk *Sales Order* yang sudah dikonfirmasi
2. Data pembelian bahan baku *Purchase Order* yang sudah diorder

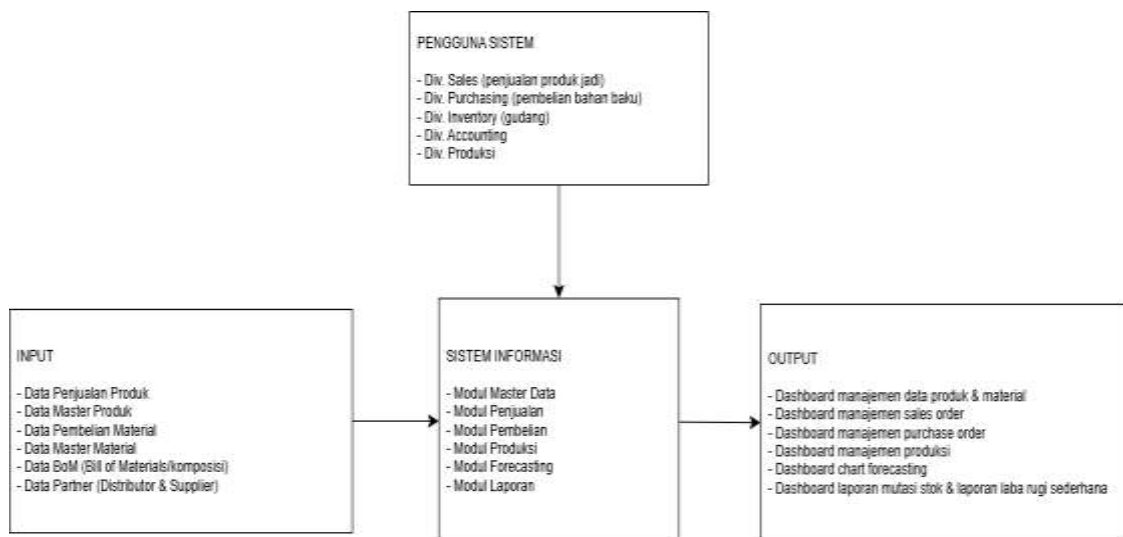
- Tujuan penggunaan:

1. Mencatat bukti pembayaran dari distributor
2. Mencatat bukti pembayaran ke supplier

3.2 Desain Sistem

3.2.1 Blok Diagram Desain Sistem

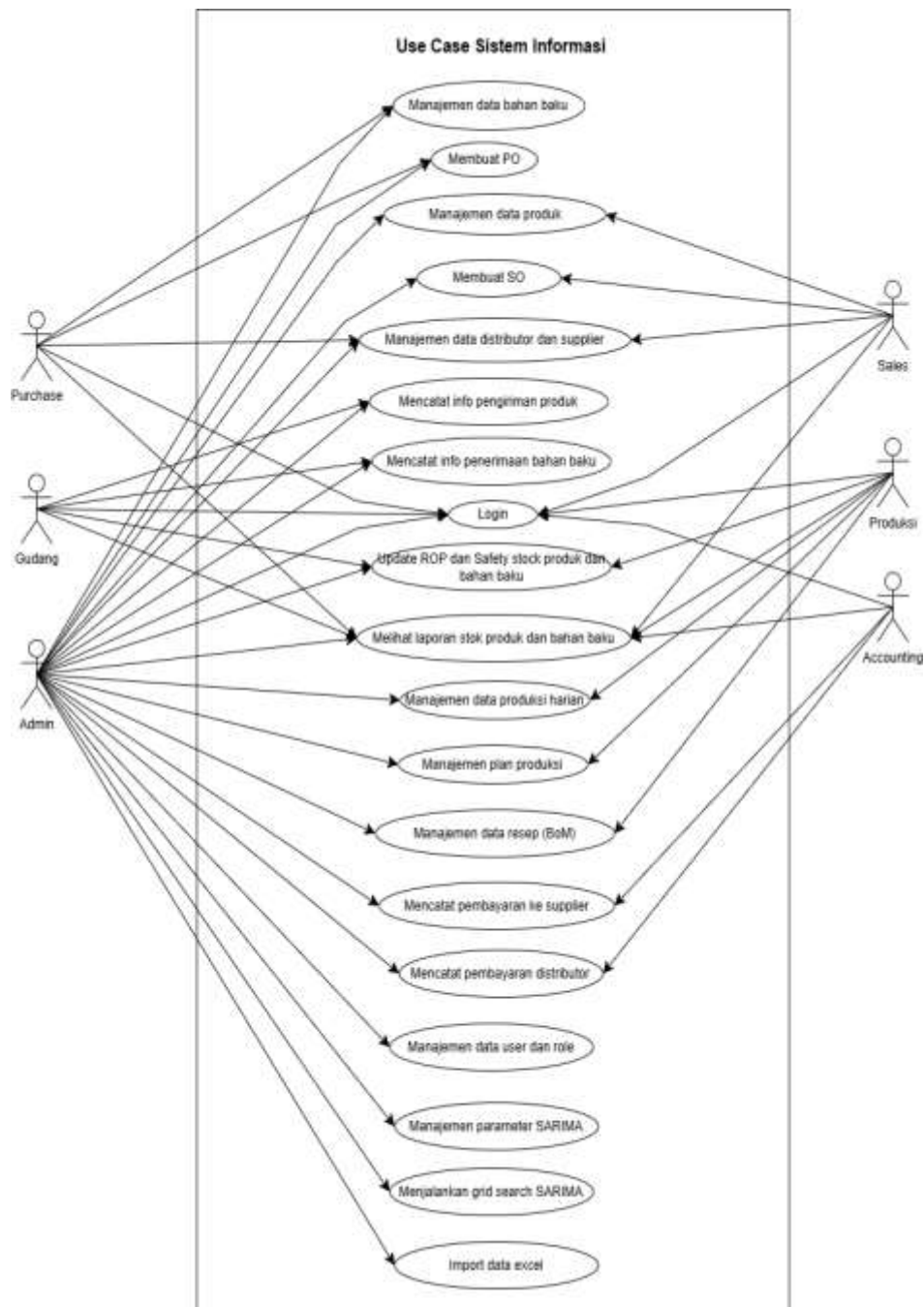
Berdasarkan sistem yang telah dirancang, blok diagram sistem dapat dirancang dengan input, user, pembagian modul, dan output sebagai berikut :



Gambar 3.1 Blok Diagram Sistem Keseluruhan

3.2.2 Use Case Diagram

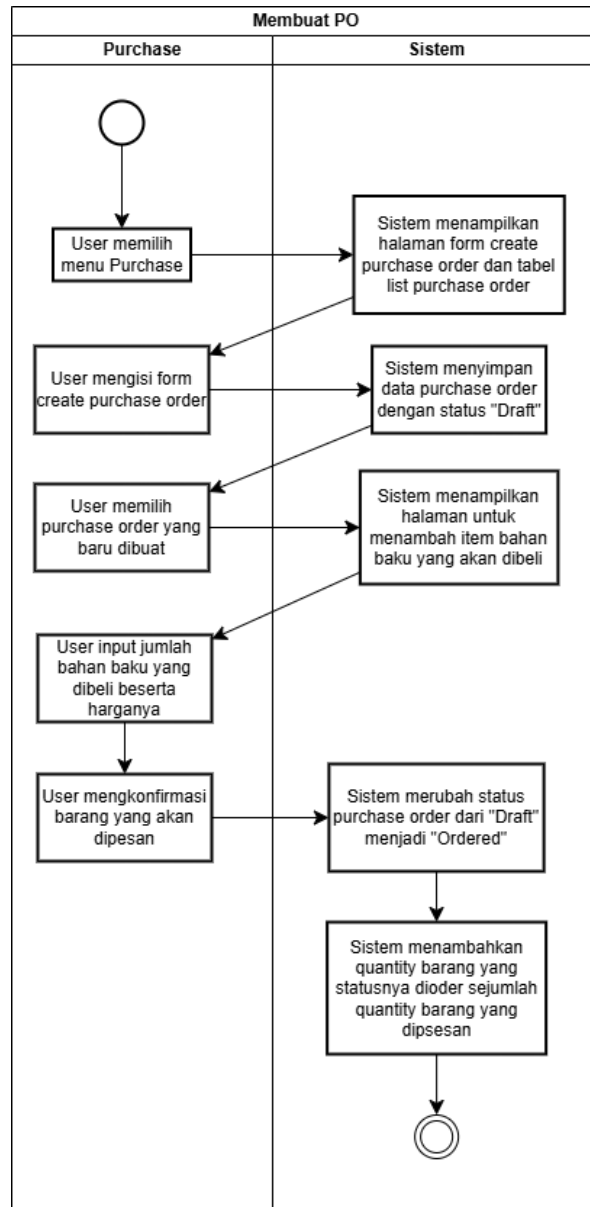
Pada proses bisnis yang diusulkan (to-be), sistem dirancang untuk mengurangi batas antardivisi. Interaksi aktor dengan sistem dijelaskan melalui Use Case Diagram yang memperlihatkan peran masing-masing divisi beserta fitur apa saja yang dapat dilakukan antara aktor dengan system sesuai gambar dibawah ini :



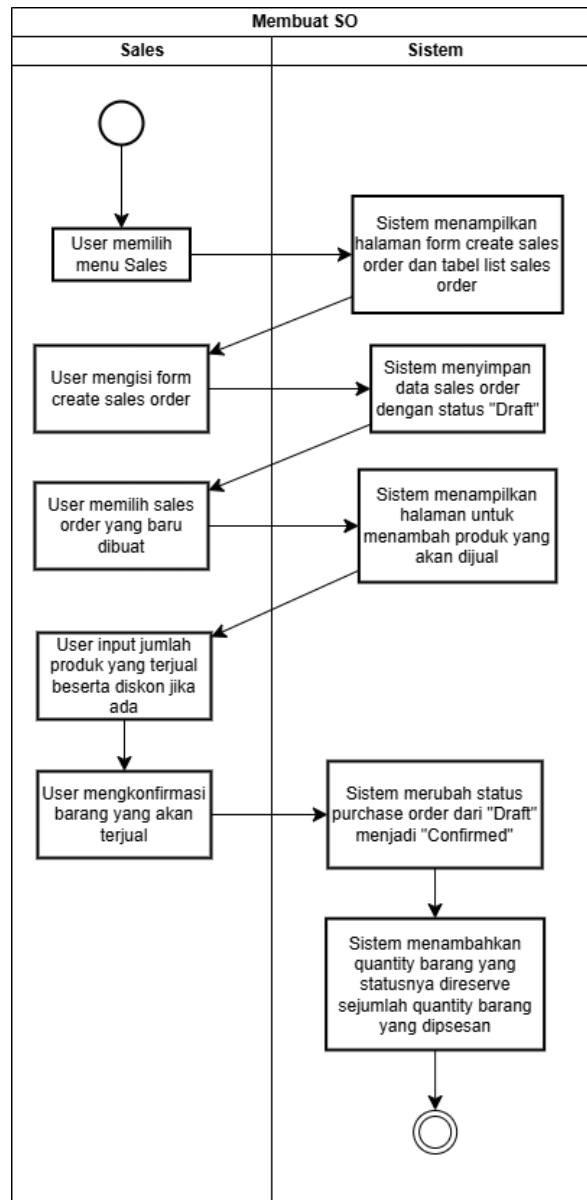
Gambar 3.2 Use Case Diagram Sistem

3.2.3 Activity Diagram

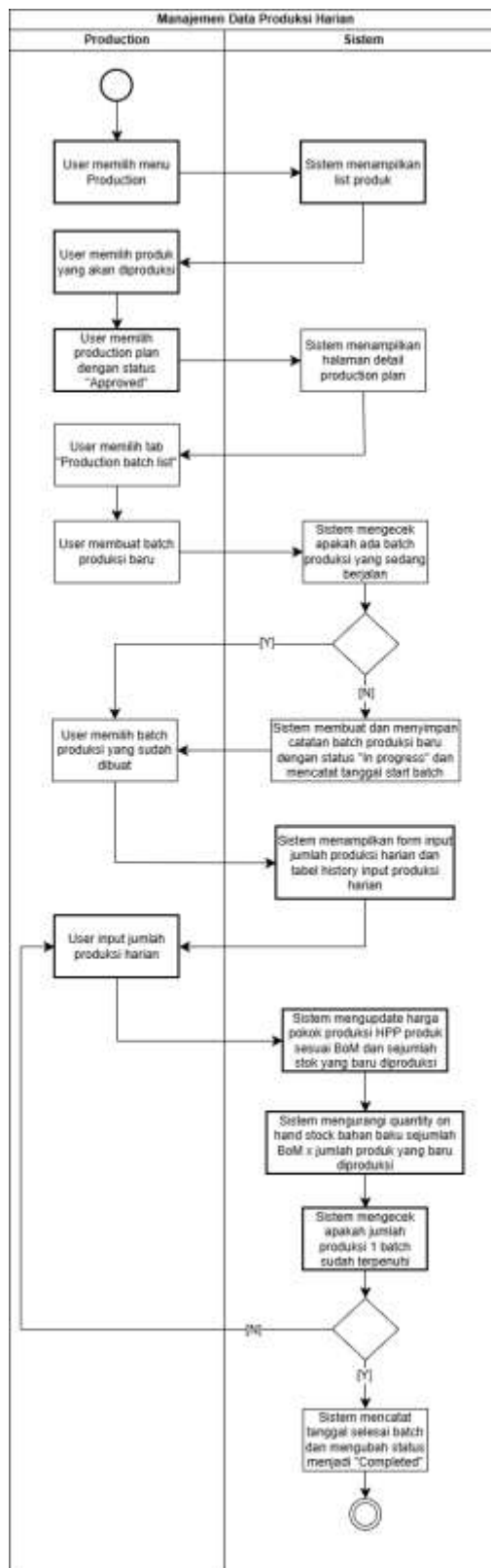
Berdasarkan use case yang telah dibuat, terdapat 4 activity diagram utama yang dapat dijelaskan secara lebih detail dengan alur sebagai berikut :



Gambar 3.3 Activity Diagram Membuat Purchase Order



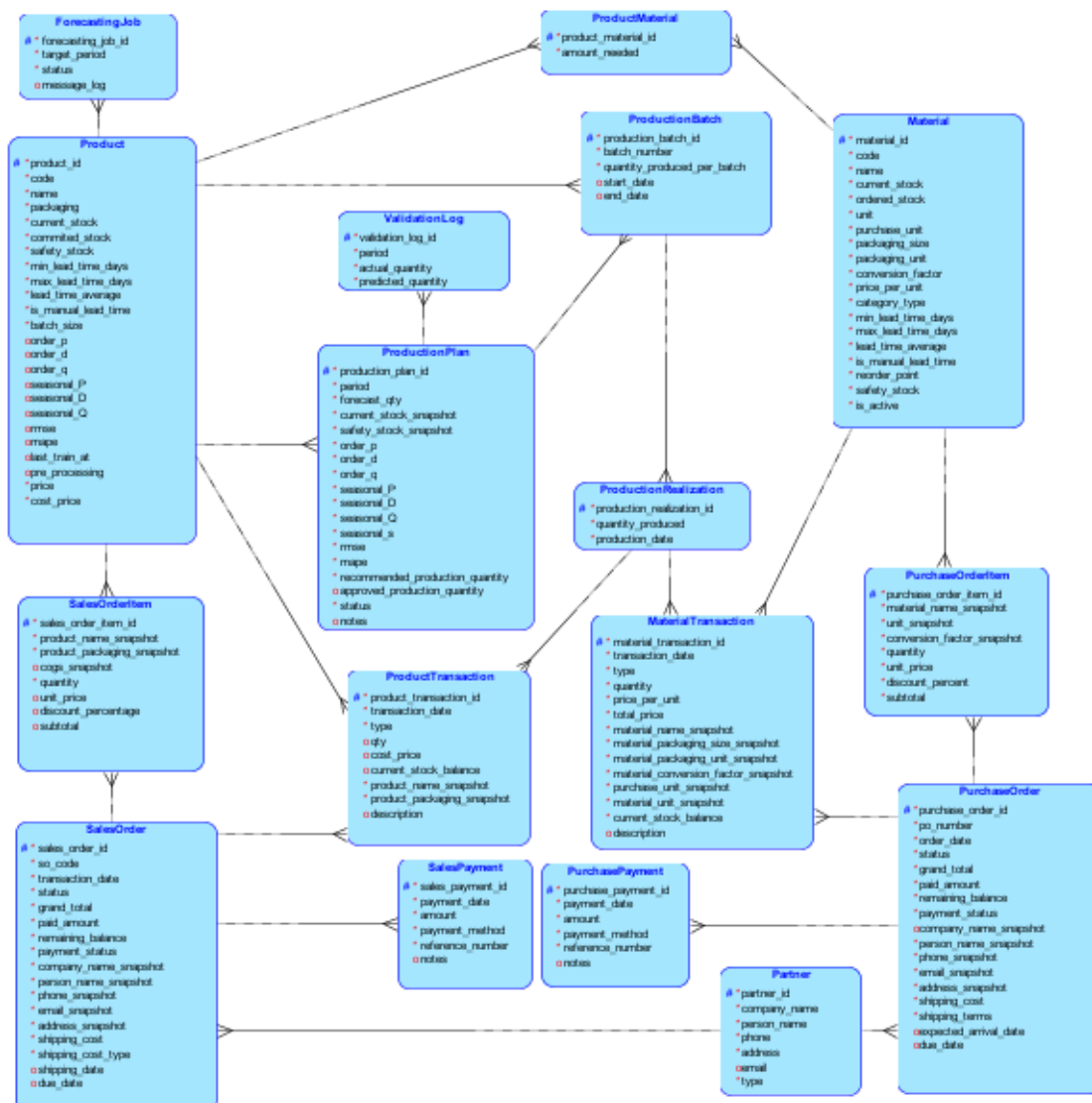
Gambar 3.4 Activity Diagram Membuat Sales Order



Gambar 3.6 Activity Diagram Manajemen Data Produksi Harian

3.2.4 Entity Relationship Diagram

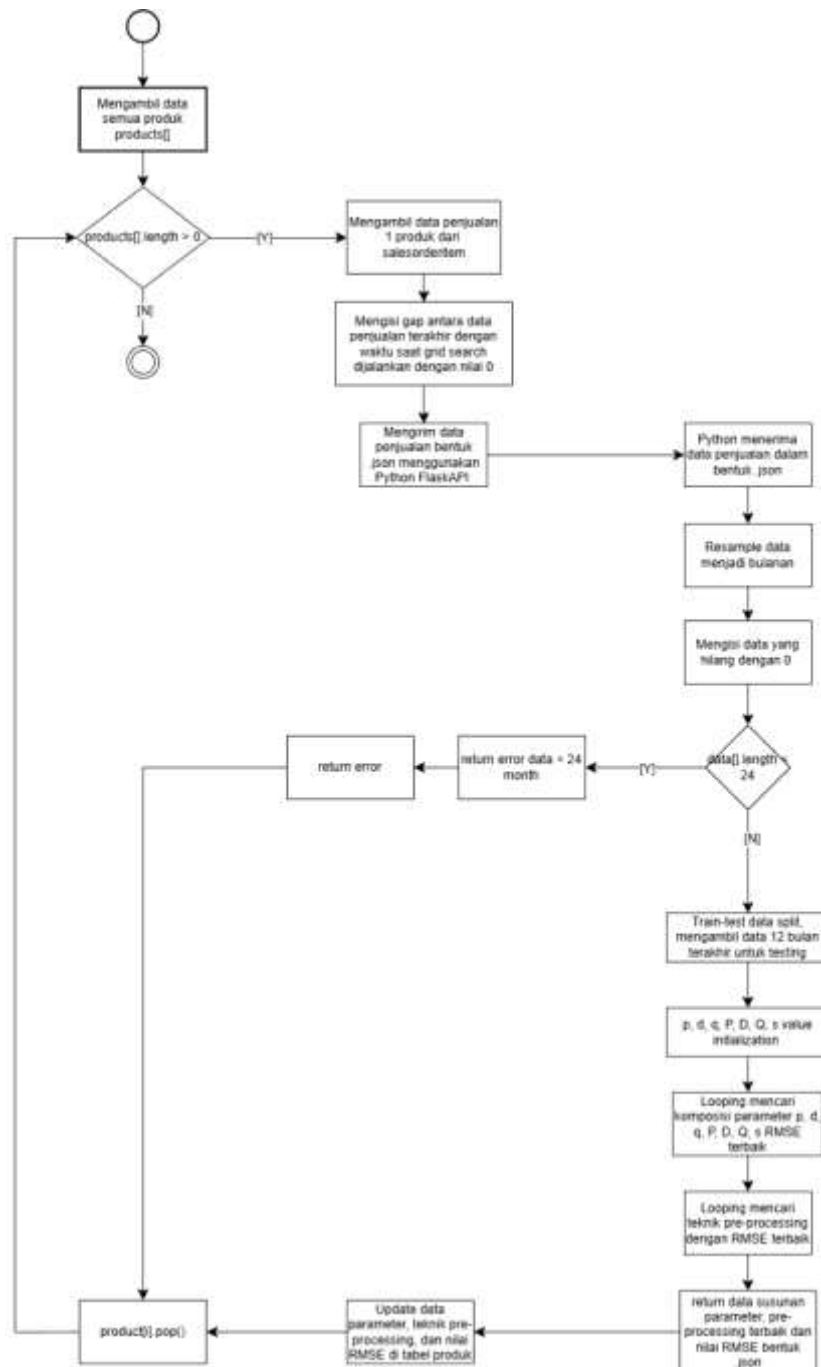
Entity Relationship Diagram bertujuan untuk menyimpan data di database MySQL seperti data master User, Product (produk jadi), Material (bahan baku), Partner (data distributor dan supplier), SalesOrder (untuk data penjualan produk), PurchaseOrder (untuk data pembelian bahan baku), dan data transaksi seperti ProductMaterial (data komposisi BoM), ProductTransaction & MaterialTransaction (untuk menyimpan data historis mutasi stok produk dan bahan baku) sesuai gambar dibawah ini :



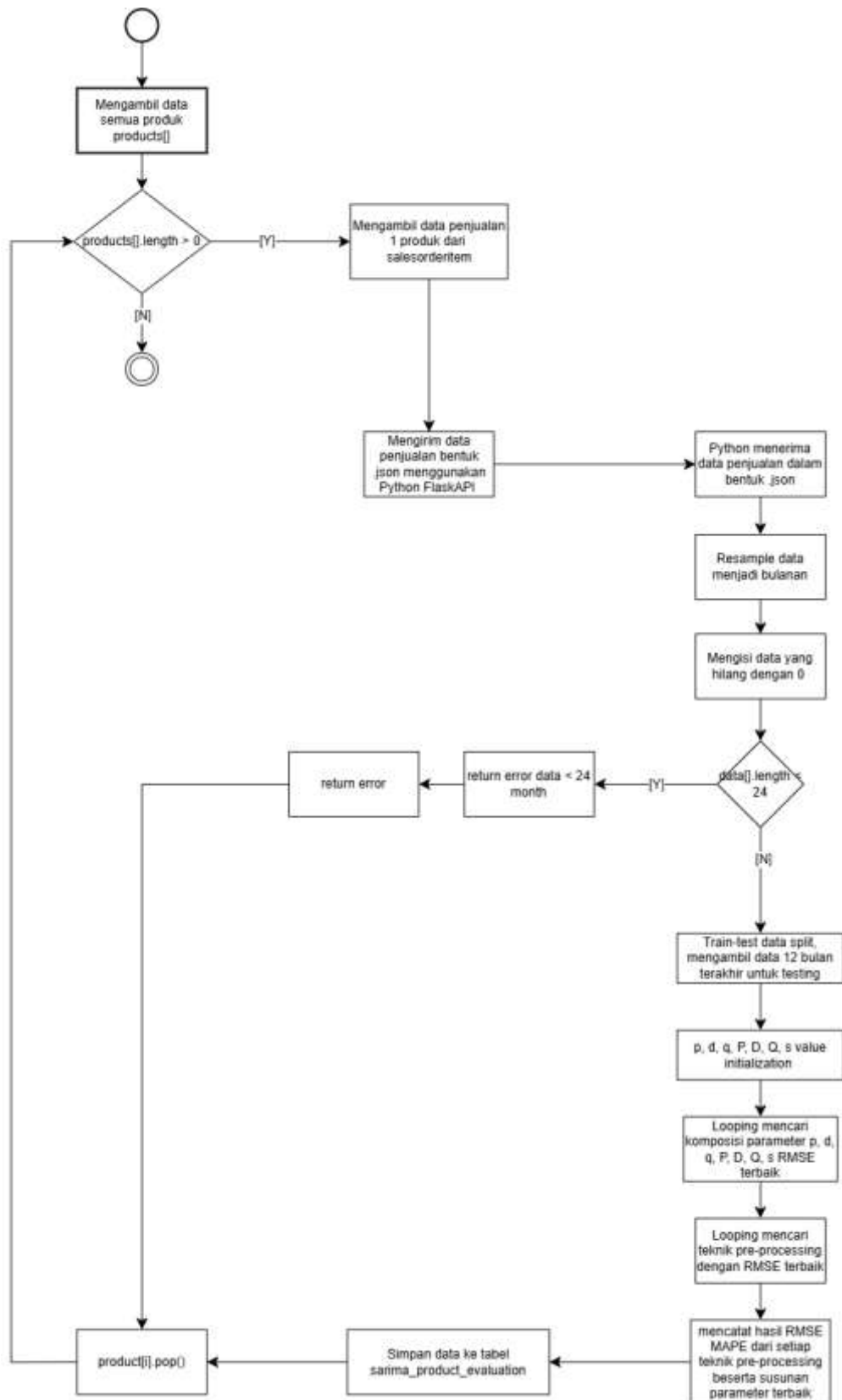
Gambar 3.7 Gambar ERD Database Sistem

3.2.5 Flowchart

Grid search parameter SARIMA di skripsi ini melibatkan 2 bahasa pemrograman berbeda yaitu PHP dan Python dan menggunakan library Python Flask API untuk komunikasi antara PHP dan Python. Alur flowchart untuk menjalankan grid search parameter SARIMA di skripsi ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu: grid search untuk program di sistem dan grid search untuk menjawab rumusan masalah yang telah disebutkan di bab 1.



Gambar 3.8 Flowchart Alur Grid Search Di Sistem



Gambar 3.9 Flowchart Alur Grid Search Untuk Menjawab Rumusan Masalah

3.3 Pengolahan Data Dan Metode

3.3.1 Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan empat data utama sebagai basis pengembangan program. Data primer yang digunakan meliputi data penjualan harian dari tahun 2020 sampai 2025 dan data produk jadi dalam format Excel, yang didapatkan melalui proses wawancara serta tanya jawab dengan pihak terkait. Selain itu, digunakan juga data daftar material (bahan baku) resep biskuit untuk penyusunan Bill of Materials (BoM). Sehubungan dengan kebijakan kerahasiaan data resep perusahaan, daftar nama material komposisi dalam penelitian ini diambil dari website resmi perusahaan, sementara angka kuantitas (Qty) pada BoM dibatasi pada nilai estimasi untuk memproduksi satu dus biskuit dengan spesifikasi kemasan tertentu.

	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Tanggal Pengiriman	Jatuh Tempo	Kode	Nama Barang	Kemasan	Quant	Price	Distributor	Status
2	09/01/2020	02/04/2020	A247	ANEKA SQUARE PUFF	24PakX300Gr	9	273369	PT PANDA INDONESIA IBE	shipped
3	09/01/2020	02/04/2020	A247	ANEKA SQUARE PUFF	24PakX300Gr	9	273369	CV SINAR REJEKI	shipped
4	09/01/2020	02/04/2020	A247	ANEKA SQUARE PUFF	24PakX300Gr	9	273369	PT LIMA SATU LIMA	shipped
5	09/01/2020	02/04/2020	K107	BUTTER COCONUT 100 10Pak / BalX100Gr		7	91821	PT SAERAH SURYA PERKASA	shipped
6	09/01/2020	02/04/2020	A251	ANEKA CREAM CRACKER	24PakX300Gr	13	116993	UD MANGU MAJU MAKMUR	shipped
7	09/01/2020	02/04/2020	A243	ROASTED CORN	24PakX180Gr	23	173797	CV SINAR MULYA PERKASA	shipped
8	09/01/2020	02/04/2020	A280	CRISPY CRACKERS	28PakX150Gr	2	188306	PARIS	shipped
9	09/01/2020	02/04/2020	K100	MAHE SUSU	10Pak / BalX250Gr	52	154234	UD MANGU MAJU MAKMUR	shipped
10	09/01/2020	02/04/2020	K123	WAFER CHOCOLATE	12PakX280Gr	40	116330	PARIS	shipped
11	09/01/2020	02/04/2020	K400	DURIAN STICK	4kg / Bal	3	100001	BAMBANG PRAYOGO	shipped
12	09/01/2020	02/04/2020	A614	CRISPY CRACKERS TIN	6TinX600Gr	2	277244	CV BERDIKARI	shipped
13	09/01/2020	02/04/2020	K127	WAFER PANDAN	12PakX280Gr	1	69339	CV SINAR MULYA PERKASA	shipped

Gambar 3.10 Data Penjualan Beserta Data Produk Dalam Format Excel

	A	B	C	D	E	F
1	Kode	Nama Prod	Link	Kemasan	Material	Qty
2	A305	AIM. GABIN COI	https://aimbiscuits.com/en/gabin-cokelat-120g/	30PakX125Gr	tepung terigu	2625
3	A305	AIM. GABIN COI	https://aimbiscuits.com/en/gabin-cokelat-120g/	30PakX125Gr	dekstrosa mono	93,75
4	A305	AIM. GABIN COI	https://aimbiscuits.com/en/gabin-cokelat-120g/	30PakX125Gr	garam	93,75
5	A305	AIM. GABIN COI	https://aimbiscuits.com/en/gabin-cokelat-120g/	30PakX125Gr	gula pasir	93,75
6	A305	AIM. GABIN COI	https://aimbiscuits.com/en/gabin-cokelat-120g/	30PakX125Gr	kakao bubuk	93,75
7	A305	AIM. GABIN COI	https://aimbiscuits.com/en/gabin-cokelat-120g/	30PakX125Gr	minyak nabati	93,75
8	A305	AIM. GABIN COI	https://aimbiscuits.com/en/gabin-cokelat-120g/	30PakX125Gr	oat	93,75
9	A305	AIM. GABIN COI	https://aimbiscuits.com/en/gabin-cokelat-120g/	30PakX125Gr	pengembang	93,75
10	A305	AIM. GABIN COI	https://aimbiscuits.com/en/gabin-cokelat-120g/	30PakX125Gr	perisa cokelat	93,75
11	A305	AIM. GABIN COI	https://aimbiscuits.com/en/gabin-cokelat-120g/	30PakX125Gr	perisa vanilla/su	93,75
12	A305	AIM. GABIN COI	https://aimbiscuits.com/en/gabin-cokelat-120g/	30PakX125Gr	pewarna cokela	93,75
13	A305	AIM. GABIN COI	https://aimbiscuits.com/en/gabin-cokelat-120g/	30PakX125Gr	susu bubuk	93,75
14	A305	AIM. GABIN COI	https://aimbiscuits.com/en/gabin-cokelat-120g/	30PakX125Gr	susu kental man	93,75

Gambar 3.11 Data Resep Beserta Nama Bahan Baku

3.3.2 Metode SARIMA

Metode SARIMA sesuai penjelasan di sub-bab 2.9.2 didalam penelitian ini digunakan untuk meramal jumlah barang yang terjual untuk periode bulan depan dengan menggunakan data penjualan produk mulai dari tahun 2020 sampai dengan 2025 akhir. Hasil ramalan jumlah barang yang akan terjual ini nantinya dapat dipakai sebagai plan rekomendasi jumlah produksi

dalam 1 periode ke depan. Menurut Heizer et al. (2017, hal. 574), perhitungan rekomendasi rencana produksi dapat didasarkan pada logika penentuan Kebutuhan Bersih (Net Requirements) pada Material Requirements Planning. Mengadopsi logika tersebut dalam sistem ini, hasil peramalan (forecast) bertindak sebagai kebutuhan kotor (gross requirement). Selanjutnya, untuk mengantisipasi fluktuasi peramalan, Heizer et al. (2017, hal. 575) menyebutkan perlunya memasukkan variabel stok pengaman (safety stock) sebagai penambah kebutuhan. Total kebutuhan tersebut kemudian dikurangi dengan ketersediaan stok fisik (on-hand inventory) untuk menghasilkan jumlah target produksi akhir. Sehingga rumus MRP yang dipakai di skripsi ini dapat dijabarkan seperti rumus dibawah ini:

$$\text{MRP} = (\text{Forecast} + \text{Safety Stock}) - \text{On Hand Stock} \quad (3.1)$$

4 PENGUJIAN SISTEM

4.1 Pengujian Metode SARIMA

4.1.1 Pengujian RMSE & MAPE

Pengujian ini dilakukan untuk mengukur seberapa akurat metode SARIMA dengan data penjualan yang diberikan untuk menjawab rumusan masalah pertama. Pengujian dilakukan menggunakan data penjualan harian mulai dari bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Desember tahun 2025. Range grid search parameter SARIMA dilakukan dengan range p (0-4), d (0-1), q (0-4), P (0-2), D (0-1), Q (0-2), dan parameter S dengan nilai (2,3,6,12). Memecah data menjadi train-test dengan nilai test mengambil data 12 bulan terakhir. Setelah kombinasi parameter SARIMA dengan RMSE terkecil ditemukan, selanjutnya parameter ini akan dicoba dengan 4 teknik pre-processing lain: Moving Average (MA), Savitzky-Golay (SG), Box-Cox (BC), dan Yeo-Johnson (YJ) yang selanjutnya nilai RMSE hasil pre-processing akan dibandingkan lagi dengan RMSE tanpa teknik pre-processing.

4.1.2 Hasil Pengujian RMSE & MAPE

Pengujian grid search dilakukan ke 65 data produk dengan hasil RMSE MAPE untuk setiap produk sebagai berikut :

NO	PRODUCT INFO	PARAMS (RAW)						RAW DATA		MOVING AVG		SAVITZKY-GOLAY		BOX-COX		YEO-JOHNSON	
		P	D	Q	P	D	Q	RMSE	MAPE	RMSE	MAPE	RMSE	MAPE	RMSE	MAPE	RMSE	MAPE
1	A202 VEGETABLE CRACKERS	2	0	0	0	0	2	0.43	9.41e+16%	0.77	1.40e+16%	0.82	1.27e+16%	0.67	5.22e+16%	0.67	5.22e+16%
2	A208 BISCUIT KELAPA MUDA	1	1	2	1	0	2	11.12	24.11%	12.89	38.80%	11.97	35.31%	12.65	25.72%	12.64	25.71%
3	A210 MILK COOKIES	1	0	0	1	0	1	2.86	20.52%	3.15	23.02%	2.44	18.09%	2.77	20.08%	2.77	20.12%
4	A240 SQUARE PUFF	4	1	4	0	1	2	1.19	22.92%	1.54	29.93%	1.51	34.00%	1.22	20.37%	1.22	20.40%
5	A242 ROASTED CHICKEN	0	0	3	0	1	2	2.51	19.75%	3.21	25.18%	2.72	22.23%	2.58	20.12%	2.58	20.11%
6	A243 ROASTED CORN	1	0	0	2	0	0	25.82	15.38%	37.14	23.06%	41.58	26.11%	24.74	13.70%	24.74	13.71%
7	A244 PINEAPPLE CREAM	0	1	3	2	1	0	1.81	25.59%	1.87	34.76%	1.74	37.50%	1.02	25.56%	1.02	25.56%
8	A247 ANAKA SQUARE PUFF	2	0	0	1	0	0	106.73	35.46%	200.88	77.56%	109.41	38.28%	118.19	42.95%	118.24	42.97%
9	A249 CHOCO CREAM	1	1	4	0	1	2	3.55	26.49%	3.80	31.79%	3.90	32.48%	3.70	27.76%	3.70	27.68%
10	A250 MAJEST CRACKERS	1	1	1	0	1	0	3.25	20.53%	4.75	31.72%	12.01	74.75%	3.27	20.82%	3.27	20.82%
11	A251 ANAKA CREAM CRACKERS	0	1	0	0	0	2	56.50	35.44%	144.46	118.82%	81.71	65.68%	58.64	54.63%	58.64	34.95%
12	A256 SEE HONG MI	4	1	4	0	0	0	6.79	31.63%	8.08	35.02%	7.50	34.33%	7.73	34.99%	7.73	35.00%

13	A263 COCOA PUFF	0 1 3 1 1 2 12	2.15	30.36%	3.33	55.12%	4.07	71.70%	4.11	68.48%	4.00	67.94%
14	A265 LAYERO CHD WAFER	4 1 4 1 1 0 6	1.65	22.28%	2.35	34.94%	2.17	26.33%	1.88	22.26%	1.67	22.19%
15	A280 CRISPY CRACKERS	2 0 0 2 0 2 12	34.85	24.31%	46.41	33.30%	41.50	29.81%	36.84	26.10%	36.88	26.14%
16	A300 ROASTED CORN	0 0 1 2 0 2 12	18.01	13.51%	25.96	23.78%	22.19	21.74%	22.83	19.92%	21.76	18.79%
17	A303 TOASTY CHEESE	3 0 0 0 0 1 2	4.22	18.50%	5.55	23.95%	6.22	24.47%	4.23	18.41%	4.33	18.41%
18	A305 4RM GABRI CORRELAT	2 1 0 0 1 0 12	3.20	12.21%	5.81	26.84%	3.51	15.62%	3.41	13.41%	3.41	13.42%
19	A364 WAFFER LOVER STRAWBERRY	2 1 2 0 1 1 6	0.64	1.40e+17%	0.91	2.57e+15%	0.91	33.33%	0.91	5.89e+14%	0.91	2.94e+11%
20	A212 PEANUT CREAM	0 0 0 2 0 0 12	0.70	21.89%	1.10	56.03%	1.29	58.68%	0.72	33.70%	0.72	33.70%
21	A213 MARIE SUSU	3 1 2 0 0 1 3	8.34	12.99%	11.48	15.86%	10.98	17.21%	7.56	11.32%	7.56	11.32%
22	A262 ROSE CREAM	3 1 3 2 0 2 12	2.11	18.15%	2.23	17.33%	2.36	18.10%	2.54	17.63%	2.14	17.62%
23	A308 MINI ASSORTED BISCUITS	0 0 0 2 1 2 6	2.38	1.05e+17%	2.64	1.35e+17%	2.60	1.05e+17%	2.59	2.05e+15%	2.59	2.06e+15%
24	A402 ROASTED CORN 35 gr	3 0 2 1 1 2 12	33.05	22.32%	58.75	25.99%	94.65	37.56%	80.96	26.30%	117.83	47.04%
25	A601 BASA DURIAN	4 0 3 2 1 0 6	20.80	6.51e+17%	32.19	1.01e+18%	21.10	1.17e+18%	29.81	1.79e+17%	29.81	1.80e+17%
26	A245 TOASTY CHEESE	1 0 2 1 1 0 12	1.60	15.71%	2.74	21.40%	3.13	25.23%	1.90	15.77%	1.90	15.78%
27	A600 BASA COCONUT	0 0 2 0 0 2 12	11.62	120.29%	28.93	41.31%	13.42	38.39%	22.02	1.15e+16%	22.02	1.15e+16%
28	A602 CRISPY CRACKERS MINI	4 0 4 2 0 0 12	14.10	11.57%	20.63	16.76%	19.46	15.79%	14.79	12.56%	17.73	14.72%
29	A603 GOOD MORNING WAFER	4 0 2 2 0 1 12	14.70	8.25e+17%	14.62	52.90%	8.03e+40	7.99e+40%	20.71	4.80e+17%	20.71	4.80e+17%
30	A604 ANEKA ASSORTED	1 1 4 0 0 2 12	16.86	99.07%	26.55	211.68%	18.79	115.49%	25.34	66.52%	25.34	66.50%
31	A609 ANEKA ASSORTED MINI 10M	1 1 1 0 0 2 12	8.50	90.94%	12.23	108.83%	13.73	91.38%	11.48	46.25%	11.48	46.25%
32	A614 CRISPY CRACKERS TIM	0 1 3 2 1 2 12	11.81	51.90%	81.32	3.94e+18%	33.64	5.38e+17%	40.80	8.75e+16%	40.80	8.79e+16%
33	A616 LAYERO CHOCOLATE WAF...	4 1 4 0 1 0 6	9.84	159.77%	19.32	236.08%	13.05	214.34%	47.16	137.90%	52.94	143.39%
34	K100 MARIE SUSU	2 1 0 0 1 0 12	20.79	11.82%	28.97	17.20%	28.89	16.57%	34.38	19.90%	34.24	19.89%
35	K101 SLURIE MALISIT	4 0 3 0 1 1 6	3.82	36.53%	4.88	53.02%	4.19	43.22%	4.12	40.24%	4.12	40.12%
36	K102 ROSE CREAM	0 0 2 1 1 2 3	13.24	28.89%	16.47	30.91%	16.09	36.88%	14.88	20.21%	14.88	29.20%
37	K103 ROSE CHOCOLATE	4 1 3 2 0 0 12	14.12	31.58%	16.18	31.27%	15.67	31.71%	15.64	31.39%	13.64	31.61%
38	K107 BUTTER COCONUT 100 GR	4 1 3 1 0 2 6	221.38	135.59%	271.23	140.85%	230.71	139.49%	227.46	131.78%	227.41	131.80%

39	K108 DURIAN BISCUIT 100 GR	4 1 0 2 1 2 6	9.78	21.63%	14.18	26.78%	11.46	25.77%	9.93	22.97%	9.74	22.19%
40	K109 ROSE CREAM 100GR	0 1 3 1 1 2 12	6.40	22.78%	9.87	32.57%	7.39	23.57%	7.26	24.11%	7.26	24.11%
41	K110 ROSE CHOCOLATE MINI 9L	2 1 1 0 0 2 3	6.88	32.24%	10.48	33.44%	8.49	27.10%	9.73	36.59%	9.73	36.59%
42	K116 KANGOLUW SQ 10	1 0 1 0 1 1 2	3.27	5.56e+17%	3.70	8.42e+17%	4.23	4.32e+17%	3.85	3.41e+17%	3.85	3.41e+17%
43	K123 WAFER CHOCOLATE	3 1 2 1 0 2 12	21.04	15.40%	22.91	17.37%	23.24	18.40%	26.99	15.60%	21.00	15.60%
44	K126 WAFER STRAWBERRY	4 1 3 2 1 0 12	9.34	27.73%	12.72	35.61%	10.56	27.20%	9.21	26.55%	9.20	26.54%
45	K127 WAFER BENDAN	4 0 2 2 1 2 12	8.69	15.85%	13.84	31.42%	20.80	39.23%	10.97	20.31%	10.56	23.41%
46	K128 WAFER VANILLA+SUSU	4 0 3 0 1 0 6	6.31	17.57%	7.82	19.61%	7.54	20.37%	6.27	17.56%	6.27	17.56%
47	K180 KANGOLUW SQ 18	4 0 2 0 0 1 3	3.14	15.97%	4.98	23.29%	3.94	20.92%	3.16	15.47%	3.18	15.58%
48	K205 BUNGA GEM	0 0 3 1 0 1 12	1.84	17.62%	2.60	27.25%	1.95	20.10%	1.93	17.84%	1.93	17.84%
49	K240 BON BON	2 1 1 0 0 2 6	3.98	1.48e+17%	4.63	2.07e+17%	4.29	2.14e+17%	4.83	1.29e+17%	4.85	1.29e+17%
50	K233 KACANG CRACKERS	4 1 4 1 1 0 6	12.39	70.40%	21.62	85.13%	14.25	97.77%	14.14	82.21%	14.14	82.20%
51	K353 MARIE MPW	3 1 3 2 0 2 12	40.80	8.37e+18%	47.95	4.88e+18%	50.35	8.21e+18%	49.68	1.04e+18%	49.60	1.04e+18%
52	K400 DURIAN STICK	2 1 3 0 1 2 12	88.18	192.52%	220.87	500.98%	123.31	167.59%	68.86	176.77%	68.89	176.77%
53	K401 DURIAN BISCUIT	3 0 3 2 1 0 6	34.11	1.95e+18%	54.80	3.02e+18%	46.97	1.43e+18%	37.32	1.86e+18%	37.12	1.05e+18%
54	K402 BUNGA GEM	0 0 0 1 0 2 12	15.69	37.46%	36.72	1.59e+18%	20.05	4.18e+17%	15.98	1.59e+17%	15.98	1.59e+17%
55	K604 KPK ASSORTED SEGI	4 1 2 0 1 2 12	2.72	88.05%	10.48	8.31e+17%	8.13	78.87%	9.38	83.33%	9.38	83.33%
56	K801 COCKA PUFF	4 1 2 2 0 1 12	6.16	15.21%	10.66	29.42%	5.13e+54	5.29e+54%	13.16	36.88%	13.30	37.24%
57	K802 BITTER COCONUT	3 0 4 2 1 2 6	8.28	21.75%	11.38	27.76%	11.88	27.19%	9.78	24.21%	8.62	23.71%
58	K900 MARIE KEOL	1 1 0 2 1 0 6	3.21	1.48e+18%	13.88	2.15e+18%	9.68	1.03e+18%	9.88	1.81e+18%	9.68	1.01e+18%
59	K901 MARIE KEOL CHO	0 0 1 0 0 2 3	2.11	3.05e+17%	3.28	1.34e+17%	3.64	5.95e+17%	2.12	1.84e+17%	2.12	1.84e+17%
60	M300 GABIN MASTER	4 1 4 1 0 1 6	35.24	22.45%	64.82	39.89%	41.58	25.74%	40.21	28.24%	45.33	29.67%
61	S120 GABIN SUPER	2 1 3 2 0 2 12	6.61	18.30%	11.26	36.01%	7.63	24.18%	6.18	16.37%	6.17	16.35%
62	S121 GABIN GAT	2 1 4 0 1 1 6	4.39	17.22%	6.35	24.92%	5.73	22.78%	4.45	19.71%	4.42	19.68%
63	S122 GABIN CORRELAY	3 0 3 0 0 2 6	2.12	17.28%	3.25	25.47%	3.34	24.01%	2.51	16.48%	2.58	17.99%
64	S124 GABIN OAT SP12	4 1 1 0 1 0 2	4.28	27.61%	32.27	104.90%	17.68	133.18%	4.51	31.88%	4.55	32.28%
65	S127 ANDABIS GABIN CWT 12...	0 1 0 2 0 1 3	0.37	5.72e+16%	0.81	3.29e+17%	0.49	1.82e+17%	0.50	1.42e+17%	0.50	1.42e+17%

Gambar 4.1 Perbandingan Hasil RMSE & MAPE Untuk Setiap Produk

4.1.3 Pembahasan Pengujian RMSE & MAPE

Berdasarkan evaluasi parameter model SARIMA melalui metode grid search dengan semua data produk, hasil menunjukkan bahwa pemodelan yang menggunakan data historis

aktual mentah (raw data) tanpa tahapan preprocessing menghasilkan performa peramalan RMSE yang paling baik yaitu mencapai 16.20 dengan MAPE 2.00e+17%.

Method	Avg RMSE	Min RMSE	Max RMSE	Avg MAPE	Min MAPE	Max MAPE
Raw Data	16.20	0.37	221.38	2.00e+17%	11.57%	8.37e+18%
Moving Avg	27.93	0.77	271.23	2.93e+17%	15.06%	4.86e+18%
Savitzky-Golay	7.69e+52	0.48	5.13e+54	8.14e+52%	15.62%	5.29e+54%
Box-Cox	19.61	0.50	227.46	7.50e+16%	11.32%	1.06e+18%
Yeo-Johnson	20.62	0.50	227.41	7.48e+16%	11.32%	1.05e+18%

Gambar 4.2 Hasil Grid Search Untuk Semua Produk

Dalam hasil grid di gambar diatas dapat dijumpai nilai MAPE yang terlampau tinggi (mencapai skala e+52). Hal ini terjadi karena adanya periode penjualan aktual yang bernilai nol, sehingga mengakibatkan pembagian tak terhingga pada rumus MAPE. Berikut adalah hasil grid search dengan produk yang memiliki MAPE kurang dari 1000%.

Method	Avg RMSE	Min RMSE	Max RMSE	Avg MAPE	Min MAPE	Max MAPE
Raw Data	16.25	0.70	221.38	34.96%	11.57%	192.52%
Moving Avg	30.56	1.10	271.23	58.57%	15.06%	500.96%
Savitzky-Golay	23.99	1.29	239.71	46.14%	15.62%	214.34%
Box-Cox	21.06	0.72	227.46	34.78%	11.32%	176.77%
Yeo-Johnson	22.44	0.72	227.41	35.45%	11.32%	176.77%

Gambar 4.3 Hasil Grid Search Untuk Produk Dengan MAPE < 1000%

Dari hasil grid search yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan data mentah sudah cukup baik digunakan dalam metode SARIMA tanpa perlu adanya pre-processing yang justru dapat meningkatkan error. Lalu dari aspek parameter S, parameter S=12 paling banyak menghasilkan model dengan error terendah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan juga bahwa siklus musiman tahunan (*annual seasonality*) sering terjadi pada data penjualan PT XYZ.

4.2 Pengujian Sistem Website

4.2.1 Pengujian User Acceptance Testing

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem dan program yang sudah dibuat dapat berjalan dengan baik sesuai rencana dan sesuai kebutuhan di PT XYZ. Selain itu,

pengujian ini juga digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua. Pengujian *User Acceptance Testing* (UAT) dilakukan di PT XYZ dengan responden perwakilan dari 5 divisi yang ada di PT XYZ. Pengujian sistem dilakukan website localhost yang berjalan di laptop dengan spesifikasi *cpu* Intel i7-11370, *ram* 16 gb ddr4, dan *gpu* Nvidia RTX3050.

4.2.2 Hasil Pengujian User Acceptance Testing

Pengujian dilakukan dengan beberapa test case berikut :

4.2.2.1 Modul Master Data

Tabel 4.1 Test Case Login

Scenario (test case)	Login
Langkah Pengujian	- user input email dan password - user klik "Sign In"
Hasil yang diharapkan	Sistem dapat masuk ke halaman home sesuai role yang sudah di assign
Hasil aktual	Sistem dapat masuk ke halaman home dan menampilkan role user yang sedang login
Hasil (Berhasil/Gagal)	Berhasil

Tabel 4.2 Test Case Create Data Produk Baru

Scenario (test case)	Create data produk baru
Langkah Pengujian	- user memilih menu "Product" - user klik tombol "Add New Product" - user input kode produk, nama produk, kemasan produk, batch size per produksi, dan harga jual - user input estimasi lead time produksi jika ada - user klik tombol "Save Product"
Hasil yang diharapkan	Sistem dapat menampilkan form input data produk dan menyimpan data yang baru dibuat
Hasil aktual	Sistem dapat menampilkan form dan menyimpan lalu menampilkan data yang baru dibuat
Hasil (Berhasil/Gagal)	Berhasil

Tabel 4.3 Test Case Create Bahan Baku Baru

Scenario (test case)	Create data bahan baku baru
Langkah Pengujian	- user memilih menu "Material"

	- user klik tombol "Create Material" - user input kode material, nama material, status material (aktif/non-aktif), jenis material (padat/cair/pcs) - user input satuan pembelian dan kemasan pembelian - user input estimasi lead time pembelian jika ada - user klik tombol "Simpan Material"
Hasil yang diharapkan	Sistem dapat menampilkan form input data bahan baku dan menyimpan data yang baru dibuat
Hasil aktual	Sistem dapat menampilkan form dan menyimpan lalu menampilkan data yang baru dibuat
Hasil (Berhasil/Gagal)	Berhasil

Tabel 4.4 Test Case Create Data Partner Baru

Scenario (test case)	Create data partner baru
Langkah Pengujian	- user memilih menu "Partners" - user input nama perusahaan, contact person PIC, tipe partner (distributor/supplier), nomor telpon, email, alamat lengkap - user klik tombol "Save Partner"
Hasil yang diharapkan	Sistem dapat menampilkan form input data partner dan menyimpan data yang baru dibuat
Hasil aktual	Sistem dapat menampilkan form dan menyimpan lalu menampilkan data yang baru dibuat
Hasil (Berhasil/Gagal)	Berhasil

4.2.2.2 Modul Sales

Tabel 4.5 Test Case Create Dan Konfirmasi Penjualan Baru

Scenario (test case)	Create dan konfirmasi penjualan baru
Langkah Pengujian	- user memilih menu "Sales (SO)" - user input kode SO jika ada

	- user input tanggal transaksi dan tanggal jatuh tempo pembayaran - user input memilih data distributor - user klik tombol "Save Sales Order" - user mencari SO yang baru saja dibuat dan mengklik icon mata - user memilih dan input jumlah barang yang akan dijual beserta diskon jika ada - user klik tombol "Add" - user klik tombol "Confirm Order"
Hasil yang diharapkan	- sistem dapat menampilkan form input pembuatan SO - sistem dapat menyimpan SO sementara dengan status "Draft" - sistem dapat mengupdate status SO dari "Draft" menjadi "Confirmed" dan menampilkan data produk yang sudah dipesan - sistem dapat menambahkan stok dengan status reserved untuk produk yang dipesan
Hasil aktual	Sistem dapat menampilkan input form pembuatan SO beserta input produk yang dipesan dan dapat mengupdate SO dengan status "Draft" menjadi "Confirmed" serta menambahkan stok produk dengan status reserved ke produk yang dipesan
Hasil (Berhasil/Gagal)	Berhasil

Tabel 4.6 Test Case Update Status Penjualan Menjadi Cancel

Scenario (test case)	Update status penjualan baru menjadi cancel
Langkah Pengujian	- user memilih menu "Sales (SO)" - user mencari SO dengan status "Confirmed" lalu mengklik icon mata - user klik tombol "Cancel Order"
Hasil yang diharapkan	Sistem dapat mengurangi stok produk dengan status reserved dan mengupdate status SO menjadi "Cancelled"
Hasil aktual	Sistem dapat mengurangi stok produk dengan status reserved dan mengupdate status SO menjadi "Cancelled"
Hasil (Berhasil/Gagal)	Berhasil

4.2.2.3 Modul Purchase

Tabel 4.7 Test Case Create Dan Konfirmasi Pembelian Bahan Baku

Scenario (test case)	Create dan konfirmasi pembelian bahan baku
Langkah Pengujian	- user memilih menu "Purchase (PO)" - user input kode PO jika ada - user input tanggal transaksi dan tanggal jatuh tempo pembayaran - user input memilih data supplier - user klik tombol "Create Purchase Order" - user mencari PO yang baru saja dibuat dan mengklik icon mata - user memilih dan input jumlah bahan baku yang akan dibeli beserta harga belinya - user klik tombol "Add" - user klik tombol "Place Order"
Hasil yang diharapkan	- sistem dapat menampilkan form input pembuatan PO - sistem dapat menyimpan PO sementara dengan status "Draft" - sistem dapat mengupdate status PO dari "Draft" menjadi "Ordered" dan menampilkan data bahan baku yang sedang dibeli - sistem dapat menambahkan stok dengan status ordered untuk bahan baku yang sedang dibeli/dipesan
Hasil aktual	Sistem dapat menampilkan input form pembuatan PO beserta input bahan baku yang akan dibeli dan dapat mengupdate PO dengan status "Draft" menjadi "Ordered" serta menambahkan stok bahan baku dengan status ordered ke barang yang dipesan
Hasil (Berhasil/Gagal)	Berhasil

Tabel 4.8 Test Case Update Status Pembelian Bahan Baku Menjadi Cancel

Scenario (test case)	Update status pembelian bahan baku menjadi cancel
Langkah Pengujian	- user memilih menu "Purchase (PO)" - user mencari PO dengan status "Ordered" lalu mengklik icon mata - user klik tombol "Cancel PO"
Hasil yang diharapkan	Sistem dapat mengurangi stok bahan baku dengan status ordered dan mengupdate status PO menjadi "Cancelled"
Hasil aktual	Sistem dapat mengurangi stok bahan baku dengan status ordered dan mengupdate status PO menjadi "Cancelled"
Hasil (Berhasil/Gagal)	Berhasil

4.2.2.4 Modul Inventory

Tabel 4.9 Test Case Update Status Pengiriman Produk Ke Distributor

Scenario (test case)	Update status pengiriman produk ke distributor
Langkah Pengujian	- user memilih menu "Sales (SO)" - user mencari SO dengan status "Confirmed" lalu mengklik icon mata - user input tanggal pengiriman dan biaya ongkir jika ada - user klik tombol "Ship Order"
Hasil yang diharapkan	Sistem dapat mengupdate status SO dari "Confirmed" menjadi "Shipped" dan menyimpan tanggal pengiriman dan detail tanggungan biaya ongkir lalu mengurangi stok on hand produk
Hasil aktual	Sistem bisa mengupdate status SO dari "Confirmed" menjadi "Shipped" dan menyimpan tanggal pengiriman beserta detail tanggungan biaya ongkir lalu mengurangi stok on hand produk
Hasil (Berhasil/Gagal)	Berhasil

Tabel 4.10 Test Case Update Status Penerimaan Bahan Baku Dari Supplier

Scenario (test case)	Update status status penerimaan bahan baku dari supplier
Langkah Pengujian	- user memilih menu "Purchase (PO)" - user mencari PO dengan status "Ordered" lalu mengklik icon mata - user input tanggal barang sampai di gudang dan biaya ongkir jika ada - user klik tombol "Receive Goods"
Hasil yang diharapkan	Sistem dapat mengupdate status PO dari "Ordered" menjadi "Received" dan menyimpan tanggal barang sampai diterima serta detail tanggungan biaya ongkir lalu menambah stok on hand bahan baku
Hasil aktual	Sistem bisa mengupdate status PO dari "Ordered" menjadi "Received" dan menyimpan tanggal barang sampai beserta detail tanggungan biaya ongkir lalu menambah stok on hand bahan baku
Hasil (Berhasil/Gagal)	Berhasil

4.2.2.5 Modul Accounting

Tabel 4.11 Test Case Input Detail Pembayaran Dari Distributor

Scenario (test case)	Input detail pembayaran dari distributor
Langkah Pengujian	- user memilih menu "Sales (SO)" - user memilih salah satu SO dengan status pembayaran "Unpaid" atau "Partial" - user klik icon uang - user input tanggal pembayaran, nominal yang dibayarkan sebesar sisa hutang tagihan - user input metode pembayaran (Cash/Transfer) dan nomor referensi beserta catatan jika ada - user klik tombol "Simpan Pembayaran"
Hasil yang diharapkan	- Sistem dapat mencatat detail data pembayaran dan menampilkan nya di tabel - Sistem dapat merubah status pembayaran SO dari "Partial" atau "Unpaid" menjadi "Paid" jika sisa hutang sudah nol
Hasil aktual	Sistem bisa menyimpan informasi pembayaran dan mengupdate status pembayaran SO dari "Partial" atau "Unpaid" menjadi "Paid" jika sisa hutang sudah nol
Hasil (Berhasil/Gagal)	Berhasil

Tabel 4.12 Test Case Input Detail Pembayaran Ke Supplier

Scenario (test case)	Input detail pembayaran ke supplier
Langkah Pengujian	- user memilih menu "Purchase (PO)" - user memilih salah satu PO dengan status pembayaran "Unpaid" atau "Partial" - user klik icon uang - user input tanggal pembayaran, nominal yang dibayarkan sebesar sisa hutang tagihan - user input metode pembayaran (Cash/Transfer) dan nomor referensi beserta catatan jika ada - user klik tombol "Simpan Pembayaran"
Hasil yang diharapkan	- Sistem dapat mencatat detail data pembayaran dan menampilkan nya di tabel - Sistem dapat merubah status pembayaran PO dari "Partial" atau "Unpaid" menjadi "Paid" jika sisa hutang sudah nol
Hasil aktual	Sistem bisa menyimpan informasi pembayaran dan mengupdate status pembayaran PO dari "Partial" atau "Unpaid" menjadi "Paid" jika sisa hutang sudah nol
Hasil (Berhasil/Gagal)	Berhasil

4.2.2.6 Modul Produksi & Forecasting

Tabel 4.13 Test Case Generate Forecasting Dan Rekomendasi Jumlah Produksi

Scenario (test case)	Generate forecasting dan rekomendasi jumlah produksi
Langkah Pengujian	- user memilih menu "Forecasting" - user memilih salah satu produk dan klik tombol "View Forecast" - user klik tombol "Start Process" - user klik icon mata di forecast dengan status "Draft"
Hasil yang diharapkan	- Sistem dapat menjalankan proses forecasting SARIMA - Sistem dapat menampilkan hasil forecast untuk periode bulan depan dengan status "Draft" - Sistem bisa menampilkan jumlah forecasting penjualan di bulan depan - Sistem dapat menghitung rekomendasi jumlah barang yang dapat diproduksi untuk periode depan dengan rumus : Rekomendasi Produksi = (Forecast + Safety Stock) - On Hand Stock Produk - Sistem bisa menampilkan chart perbandingan antara data penjualan aktual dengan data yang di-forecasting
Hasil aktual	Sistem berhasil menjalankan forecasting SARIMA, lalu membuat data forecast baru dengan status "Draft", sistem dapat memunculkan angka rekomendasi jumlah produksi dan menampilkan chart perbandingan data aktual dengan data forecast
Hasil (Berhasil/Gagal)	Berhasil

Tabel 4.14 Test Case Generate Rekomendasi Jumlah Re-stok Bahan Baku

Scenario (test case)	Generate rekomendasi jumlah re-stok bahan baku
Langkah Pengujian	- user memilih menu "Forecasting" - user memilih salah satu produk dan klik tombol "View Forecast" - user klik tombol "View Production Plan" - user memilih salah satu production plan dan klik icon mata
Hasil yang diharapkan	- Sistem dapat menampilkan tabel komposisi bahan baku untuk produk terkait - Sistem dapat menghitung jumlah rekomendasi re-stok bahan baku dengan rumus :

	Rekomendasi Re-stok Bahan Baku = (Rekomendasi Produksi * Kebutuhan) – (On Hand Stock Bahan Baku + Stok Bahan Baku Yang Sudah Diorder)
Hasil aktual	Sistem berhasil menampilkan jumlah re-stok kekurangan bahan baku yang perlu direstok
Hasil (Berhasil/Gagal)	Berhasil

Tabel 4.15 Test Case Approve Plan Produksi Hasil Forecasting

Scenario (test case)	Approve plan produksi hasil forecasting
Langkah Pengujian	- user memilih menu "Production" - user memilih salah satu produk dan klik tombol "View Plans" - user memilih salah satu plan dengan status "Draft" dan klik icon mata - user input jumlah plan produksi sesuai hasil forecasting atau keputusan Perusahaan - user klik tombol "Approve Plan"
Hasil yang diharapkan	- Sistem dapat menerima dan menyimpan input user - Sistem dapat mengupdate status plan/forecasting dari "Draft" menjadi "Approved" - Sistem dapat menampilkan jumlah yang disetujui dilayar - Sistem dapat mengupdate rekomendasi re-stok bahan baku menggunakan value plan produksi yang sudah disetujui
Hasil aktual	- Sistem dapat menerima dan menyimpan input user - Sistem dapat mengupdate status plan/forecasting dari "Draft" menjadi "Approved" - Sistem dapat menampilkan jumlah yang disetujui dilayar - Sistem dapat mengupdate rekomendasi re-stok bahan baku menggunakan value plan produksi yang sudah disetujui
Hasil (Berhasil/Gagal)	Berhasil

Tabel 4.16 Create Data Batch Produksi Baru

Scenario (test case)	Create data batch produksi baru
Langkah Pengujian	- user memilih menu "Production" - user memilih salah satu produk dan klik tombol "View Plans" - user memilih salah satu plan dengan status "Approve" dan klik icon mata

	- user pilih tab "Production Batch List" - user klik tombol "Create new batch"
Hasil yang diharapkan	- Sistem dapat membuat catatan batch produksi baru di sebuah production plan dengan status "In Progress"
Hasil aktual	- Sistem dapat membuat catatan batch produksi baru di sebuah production plan dengan status "In Progress"
Hasil (Berhasil/Gagal)	Berhasil

Tabel 4.17 Test Case Input Data Produksi Harian

Scenario (test case)	Input data produksi harian
Langkah Pengujian	- user memilih menu "Production" - user memilih salah satu produk dan klik tombol "View Plans" - user memilih salah satu plan dengan status "Approve" - user pilih tab "Production Batch List" - user memilih salah satu batch dengan status "In Progress" dan klik icon mata - user input tanggal dan jumlah produk yang sudah diproduksi
Hasil yang diharapkan	- Sistem dapat mencatat tanggal dan jumlah produksi - Sistem dapat mengurangi sisa target produksi per batch
Hasil aktual	- Sistem dapat mencatat tanggal dan jumlah produksi - Sistem dapat mengurangi sisa target produksi per batch
Hasil (Berhasil/Gagal)	Berhasil

Tabel 4.18 Test Case Input Data Komposisi Produk

Scenario (test case)	Input data komposisi produk
Langkah Pengujian	- user memilih menu "Product" - user memilih salah satu produk yang akan ditambahkan data komposisinya - user klik icon mata - user memilih nama bahan baku yang dibutuhkan - user input quantity yang dibutuhkan - user klik tombol "Add"
Hasil yang diharapkan	Sistem dapat menyimpan data nama material beserta jumlah yang dibutuhkan untuk membuat 1 kemasan produk

Hasil aktual	Sistem dapat menyimpan data nama material beserta jumlah yang dibutuhkan untuk membuat 1 kemasan produk
Hasil (Berhasil/Gagal)	Berhasil

4.2.3 Pembahasan Pengujian User Acceptance Testing

Pengujian User Acceptance Testing (UAT) yang melibatkan responden perwakilan dari divisi Sales, Purchase, Inventory, Production, dan Accounting menunjukkan bahwa seluruh fungsi dan modul utama sistem telah beroperasi sesuai rencana dan tanpa kendala. Pengguna di masing-masing departemen terbukti mampu mengeksekusi alur proses bisnis secara utuh, mulai dari manajemen master data produk dan material, pembuatan serta konfirmasi dokumen Sales Order dan Purchase Order, hingga pencatatan status pengiriman maupun penerimaan barang. Selain itu, sistem juga tervalidasi mampu menangani pencatatan riwayat pembayaran secara akurat, serta memfasilitasi divisi produksi dalam melakukan agregasi peramalan penjualan, persetujuan rencana produksi, pencatatan batch produksi, dan kalkulasi rekomendasi kebutuhan re-stok bahan baku. Keberhasilan pada pengujian ini mengonfirmasi bahwa sistem secara teknis dinyatakan layak dan sesuai kebutuhan PT XYZ.

5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penerapan metode Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA) menggunakan data penjualan historis aktual (raw data) terbukti memberikan performa peramalan yang paling optimal dalam memprediksi jumlah permintaan produk di PT XYZ. Model tersebut menghasilkan tingkat akurasi yang sangat memadai dengan capaian median Root Mean Square Error (RMSE) sebesar 6,79 dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE) sebesar 26,88% yang diuji pada mayoritas produk. Di samping itu, penemuan dominasi parameter siklus musiman tahunan ($s=12$) menegaskan keandalan metode SARIMA dalam memetakan fluktuasi tren pasar yang bersifat repetitif secara periodik.
2. Pengembangan sistem informasi terintegrasi terbukti mampu menyelesaikan permasalahan sinkronisasi informasi antar divisi sekaligus menyederhanakan proses analisis data di PT XYZ. Melalui fungsionalitas perhitungan pada modul produksi dan forecasting, sistem secara terukur mendukung proses pengambilan keputusan manajerial

khususnya dalam keputusan target jumlah produksi bulanan maupun harian serta menyusun rekomendasi kuantitas re-stok bahan baku kepada supplier.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada, dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Memasukkan dan mengintegrasikan variabel eksternal (seperti faktor ekonomi makro, tren inflasi, pergeseran hari libur nasional, atau efektivitas kampanye pemasaran) ke dalam pemodelan algoritma untuk semakin menyempurnakan dan meningkatkan nilai akurasi forecasting permintaan di masa mendatang.
2. Mengimplementasikan fitur caching secara komprehensif pada tingkatan aplikasi untuk menampung data yang sering diakses, guna mereduksi beban request kueri yang berulang ke database utama sehingga mempercepat waktu respon pemuatan halaman.
3. Menyempurnakan optimalisasi tata letak (layout) user interface pada elemen formulir dan konsistensi pemilihan warna.

DAFTAR REFERENSI

- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., Reinsel, G. C., & Ljung, G. M. (2015). *Time Series Analysis: Forecasting and Control* (5th ed.). Wiley. <https://doi.org/10.1002/9781118619193>
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2018). *Forecasting: Principles and Practice* (2nd ed.). OTexts. <https://otexts.com/fpp2/>
- Shumway, R. H., & Stoffer, D. S. (2017). *Time Series Analysis and Its Applications: With R Examples* (4th ed.). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-52452-8>
- Hodson, T. O. (2022). Root-mean-square error (RMSE) or mean absolute error (MAE): when to use them or not. *Geosci. Model Dev.*, 15, 5481–5482. <https://doi.org/10.5194/gmd-15-5481-2022>
- Nabillah, I., & Ranggadara, I. (2020). Mean Absolute Percentage Error untuk Evaluasi Hasil Prediksi Komoditas Laut. *JOINS (Journal of Information System)*, 5(2), 250–255. <https://doi.org/10.33633/joins.v5i2.3900>

- Nurjanah, A. Q. (2023). *Analisis dan perancangan sistem informasi penilaian harga perolehan barang dagang dengan metode moving average*. METIK Jurnal. <https://doi.org/10.47002/metik.v7i2.222>
- Mustofa, A. Q., & Waluyowati, N. P. (2024). Penerapan Analisis Abc, Safety Stock, Dan Reorder Point Bahan Baku Impor. *Jurnal Kewirausahaan Dan Inovasi*, 3(2), 333–352. <https://doi.org/10.21776/jki.2024.03.2.01>
- Maulidi, R., & Listianti, P. (2023). Optimasi Pengendalian Persediaan dengan Metode Reorder Point dalam Pengembangan Aplikasi Kontrol Stok Berbasis Web. *Journal of Applied Informatics and Computing*, 7(1), 36–43. <https://doi.org/10.30871/jaic.v7i1.5204>
- Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2017). *Operations management: Sustainability and supply chain management* (12th ed.). Pearson